

Trabalho de Análise e Projeto de Sistemas

Profa.: Jéssica de Paulo Rodrigues (rodrigues.jessica@ifce.edu.br)

Grupo: Projeto Helena **E-mail de contato do grupo:** luidy.costa08@aluno.edu.gov.br

Alunos: Luidy Costa dos Santos, Leticia Justino Maciel e Germano Oliveira de Moraes

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
19/Ago/2026	1.0	Elaboração das Seções 1 a 4	Germano
02/Set/2026	2.0	Inclusão de Casos de Uso e Diagramas	Germano
08/Set/2026	3.0	Reelaboração da Seções 1 a 8 e Recriação de diagramas (reescrita total do documento)	Luidy

Documentação do Sistema HELENA

1. Introdução

Este documento apresenta alguns dos resultados produzidos durante a fase de Especificação e Análise de Requisitos do sistema HELENA. A seção 2 aborda a documentação de requisitos, sendo apresentados o propósito do sistema (seção 2.1), a descrição do minimundo (seção 2.2) e a lista de requisitos de usuário levantados junto ao cliente (seção 2.3), definidos no formato de user stories, como requisitos funcionais e como requisitos não funcionais. A seção 3 apresenta os subsistemas identificados, mostrando suas dependências na forma de um diagrama de pacotes. A seção 5 apresenta o modelo de casos de uso, para representar uma visão comportamental do sistema. Na seção 6 são apresentados alguns diagramas de atividades, para enfatizar o comportamento dinâmico dos processos e a sequência de execução das ações com o objetivo de compreender os processos internos ou fluxos de trabalhos e refinar os requisitos funcionais. Na seção 7 são apresentados os modelos de classes correspondentes ao sistema (<<ou aos subsistemas a depender do seu projeto>>), e, por fim, na seção 8 a modelagem dinâmica do sistema é apresentada, por meio de diagramas de transição de estados.

A seguir, é apresentada uma breve descrição do minimundo abordado no sistema, para contextualizar os modelos apresentados nas seções subsequentes.

O domínio do sistema HELENA abrange o ambiente de triagem médica, com foco no suporte à decisão clínica (Clinical Decision Support) para a avaliação de risco oncológico, especificamente o câncer de pulmão. O ambiente operacional envolve instituições hospitalares e profissionais de saúde, que interagem com o sistema para cadastrar pacientes e registrar anamneses compostas por sintomas pré-definidos. A partir desses dados, o sistema processa as informações e gera uma predição probabilística de risco (Baixo, Médio ou Alto), emitindo laudos consolidados em relatórios (PDF e Dashboard). O objetivo central desse ecossistema é mitigar a sobrecarga cognitiva

médica durante a triagem, fornecendo um indicativo estruturado que otimiza o fluxo de atendimento, sempre sob a validação do médico responsável e suportado por uma gestão técnica estruturada em dois níveis: um Administrador Hospitalar (focado na gestão da instituição) e um Administrador Geral (responsável pela manutenção global e suporte ao sistema).

1.1 Objetivo

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web de suporte à decisão clínica focado na triagem e avaliação probabilística de risco oncológico para câncer de pulmão, visando mitigar a sobrecarga cognitiva de profissionais de saúde, agilizar o fluxo de atendimento médico e otimizar a identificação de pacientes com alto risco.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Fornecer uma interface intuitiva para o cadastro de pacientes e registro rápido de anamneses clínicas, baseadas em um conjunto dinâmico de sintomas e variáveis definidas pelo modelo de inteligência artificial em uso.
- Processar os dados clínicos inseridos por meio de um pipeline de Inteligência Artificial que avalia e seleciona dinamicamente o modelo preditivo de melhor desempenho — a partir de algoritmos como Gradient Boosting, Random Forest, Árvore de Decisão, Regressão Logística e Support Vector Classifier (SVC) —, retornando a probabilidade atualizada do risco oncológico.
- Classificar e apresentar os resultados da predição de forma visual (Baixa, Média ou Alta probabilidade) para facilitar a interpretação imediata pelo médico responsável, evidenciando quais respostas clínicas mais influenciaram o resultado preditivo.
- Gerar painéis de indicadores estatísticos (apresentando métricas consolidadas como volume de predições, pacientes classificados com alto risco e profissionais ativos) e emitir laudos automatizados em formato PDF, garantindo a rastreabilidade com informações da instituição, do médico e do paciente.
- Estruturar um controle de acesso hierárquico e seguro, segmentado entre Médicos, Administradores Hospitalares e Administradores Gerais do sistema.

1.2 Escopo

O escopo do sistema HELENA compreende o desenvolvimento de uma plataforma web de suporte à decisão clínica, focada exclusivamente na etapa de triagem para avaliação probabilística de risco de câncer de pulmão. A atuação do sistema abrange os seguintes limites funcionais:

-

Módulo Operacional (Médico): Associação a hospitais via convite; gestão de perfis de pacientes e seus respectivos históricos de predições; preenchimento de formulários clínicos (anamnese) com campo de observações; processamento de predições de risco; e emissão/download de laudos em PDF contendo os dados de rastreabilidade do atendimento (instituição, médico, paciente, respostas do formulário e classificação de risco).

-
-

Módulo Administrativo Hospitalar: Cadastro autônomo da instituição na plataforma, gerenciamento do corpo clínico (envio de convites a médicos via e-mail e controle de status ativo/inativo); visualização de métricas institucionais (total de médicos ativos, pacientes cadastrados, avaliações mensais e incidência de alto risco); e acesso em modo leitura ao histórico de pacientes e laudos gerados na instituição.

-

Módulo de Administração Geral: Gestão macro da plataforma (cadastro suplementar de novos hospitais e de outros administradores gerais); monitoramento de dashboards estatísticos globais e específicos por hospital; e auditoria de predições mediante processo de anonimização (em conformidade com a LGPD), garantindo que dados sensíveis (nome e data de nascimento) sejam ocultados e permanecendo apenas os identificadores (IDs) numéricos.

-

Limites do Sistema (Fora de Escopo) Para garantir a delimitação exata do domínio de negócio, o sistema HELENA NÃO contempla as seguintes funcionalidades:

-

Emissão de Diagnóstico Definitivo: O sistema atua estritamente como ferramenta de auxílio clínico (análise e predição), não emitindo o diagnóstico final. A validação do resultado e a conduta clínica são de competência exclusiva do profissional médico.

Prescrições e Insumos: Não há suporte para prescrição de medicamentos, terapias ou controle de materiais utilizados em consultas.

Gestão Financeira e Agendamentos: O sistema não realiza controle de balanços financeiros, auxílio monetário ou agendamento de consultas e retornos.

Processamento de Imagens Médicas: A versão atual do sistema processa apenas valores tabulares (respostas da anamnese). O armazenamento e a análise de exames de imagem (como tomografias) estão fora do escopo desta entrega, embora a arquitetura preveja essa expansão futura.

-

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Para a completa compreensão deste documento, faz-se necessário definir os seguintes termos e siglas adotados no contexto do projeto HELENA:

CFM: Conselho Federal de Medicina. Órgão que regulamenta a prática médica e exige a rastreabilidade em laudos (uso do CRM).

CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Utilizado como identificador único para as instituições hospitalares no sistema.

CRM: Conselho Regional de Medicina. Utilizado como credencial única e validador legal para os médicos na plataforma.

CRUD: *Create, Read, Update, Delete*. Sigla que representa as quatro operações básicas de armazenamento em bancos de dados.

IA / ML: Inteligência Artificial / *Machine Learning* (Aprendizado de Máquina). Refere-se ao motor preditivo que processa a anamnese.

JSONB: *JavaScript Object Notation for Databases*. Formato de dado binário utilizado no PostgreSQL para armazenar as variáveis clínicas de forma dinâmica.

JWT: *JSON Web Token*. Padrão de mercado para autenticação criptografada, utilizado para gerenciar as sessões seguras com validade de 1 hora.

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Legislação que baseia as regras de anonimização de pacientes no sistema.

RBAC: *Role-Based Access Control* (Controle de Acesso Baseado em Funções). Padrão de segurança que garante o roteamento e restrição de acesso entre Médicos, Hospitais e Admins.

Soft Delete: Prática de banco de dados onde um registro não é apagado fisicamente, mas inativado logicamente (ex: alterar *status* para falso).

1.4 Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). Resoluções sobre prontuários eletrônicos e responsabilidade médica na emissão de laudos.

HARVARD DATAVERSE. **Replication Data for: Synthetic patient data for early lung cancer diagnosis**, V1. DOI: 10.7910/DVN/Q5LK5A. Disponível em: <https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/Q5LK5A>. Acesso em: set. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). **Dados e estatísticas sobre o câncer de pulmão**. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br>. Acesso em: jul. 2026.

KATHER, J. N. et al. **Synthetic patient data for early lung cancer diagnosis**. Scientific Reports, v. 12, p. 23011, 2022. DOI: 10.1038/s41598-022-23011-4.

1.5 Visão Geral

O diagnóstico precoce do câncer de pulmão é um fator determinante para a eficácia das intervenções terapêuticas e a redução da mortalidade. No entanto, o ambiente de triagem hospitalar lida com dados massivos e variáveis heterogêneas sob forte pressão de tempo, exigindo ferramentas de suporte à decisão que sejam ágeis, precisas e interpretáveis. O sistema HELENA consolida-se nesse cenário não como um substituto da avaliação médica, mas como um motor analítico fundamentado em Inteligência Artificial para mitigar a sobrecarga cognitiva dos profissionais de saúde.

Para afastar-se do conceito de "caixa-preta" dos modelos preditivos genéricos, o sistema implementa um *pipeline* de processamento modular focado na reprodutibilidade e na interpretabilidade clínica. A arquitetura realiza a destilação de dados complexos e aplica uma redução de dimensionalidade rigorosa. A otimização para um conjunto de variáveis clínicas essenciais (como idade, histórico de fumo e frequência respiratória) viabiliza a usabilidade prática da ferramenta, permitindo que a anamnese seja preenchida rapidamente no fluxo contínuo de triagem sem comprometer o rigor estatístico.

O núcleo do sistema baseia-se em uma heurística de avaliação multicritério. O *pipeline* compara dinamicamente modelos preditivos (incluindo Regressão Logística, Árvore de Decisão, Random Forest, SVM e Gradient Boosting), priorizando a estabilidade métrica por meio da validação cruzada. Ao penalizar a

instabilidade estatística e focar na manutenção do *Recall* e da Especificidade, o sistema assegura previsibilidade clínica, reduzindo falsos negativos e otimizando o encaminhamento dos pacientes.

1.6 Perfil do usuário

O sistema HELENA foi projetado para atender a três perfis distintos de usuários, segmentados rigorosamente por permissões operacionais e restrições de privacidade:

-

Médico: Profissional de saúde (identificado por seu CRM) e usuário final do módulo operacional. É o único perfil com permissão de escrita clínica: possui autorização exclusiva para cadastrar pacientes, preencher anamneses e solicitar predições ao modelo de Inteligência Artificial, tendo acesso nominal e integral aos laudos de seus pacientes.

-

Administrador Hospitalar: Usuário com perfil de gestão institucional, focado na coordenação do corpo clínico de um hospital específico. Sua atuação abrange auto-cadastro da instituição, o controle administrativo — como o envio de convites a novos médicos e a alternância de status operacional entre ativo e inativo (onde a definição como "inativo" bloqueia o acesso do profissional para aquela instituição específica, mas preserva integralmente seu histórico de laudos) — e o monitoramento gerencial de painéis estatísticos (volume de avaliações, total de médicos, total de avaliações mensais e incidência de pacientes de alto risco). Possui permissão de leitura integral aos laudos e dados sensíveis dos pacientes vinculados à sua instituição.

Administrador Geral: Usuário com perfil técnico (superusuário), responsável pelo suporte e escalabilidade da plataforma, sem vínculo clínico direto. Atua no cadastramento de novas instituições hospitalares e na gestão de outros administradores gerais. Para garantir conformidade irrestrita com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), este perfil opera sob um protocolo estrito de anonimização: visualiza painéis globais e acessa laudos/históricos exclusivamente por meio de identificadores numéricos (IDs), sendo tecnicamente bloqueado de visualizar nomes, datas de nascimento ou qualquer dado que identifique o paciente de forma nominal.

-

2. Definição de Requisitos

2.1. Descrição do Propósito do Sistema

O propósito geral do sistema HELENA é atuar como uma plataforma web de Suporte à Decisão Clínica (*Clinical Decision Support*) focada na triagem ágil e na predição do risco de câncer de pulmão. Integrando um formulário de anamnese otimizado a um *pipeline* dinâmico de Inteligência Artificial, o sistema visa mitigar a sobrecarga cognitiva dos médicos ao processar variáveis clínicas e devolver uma classificação probabilística de risco (Baixa, Média ou Alta). Além de agilizar o fluxo de atendimento, a plataforma garante a rastreabilidade clínica por meio da emissão de laudos documentais e fornece painéis estatísticos segmentados para a gestão institucional, operando sob rigoroso controle de acesso e conformidade com a LGPD.

2.2. Descrição do Minimundo

O domínio de negócio do sistema HELENA compreende o ambiente clínico de triagem oncológica, voltado especificamente para a avaliação inicial de risco de câncer de pulmão. No cenário do mundo real, o problema central reside na elevada sobrecarga cognitiva enfrentada pelos médicos durante os atendimentos de triagem, onde a consolidação rápida de múltiplas variáveis clínicas é fundamental para identificar e priorizar pacientes de alto risco. O processo de negócio inicia-se quando o paciente chega à unidade de saúde e é avaliado pelo médico, que realiza a coleta de dados por meio de uma anamnese estruturada.

O fluxo operacional apoiado pelo sistema visa mitigar esse gargalo através de uma ferramenta de Suporte à Decisão Clínica (*Clinical Decision Support*). A principal ideia do sistema desenvolvido é atuar no processamento dinâmico dessas variáveis sem emitir laudos definitivos, preservando a autonomia do médico. O processo envolve o cadastro do paciente e o registro rápido de suas respostas clínicas. Esses dados são submetidos a um modelo preditivo que devolve uma probabilidade matemática e uma classificação de risco (Baixo, Médio ou Alto risco). O fechamento desse ciclo gera um laudo rastreável (disponível em tela e PDF) que associa o paciente, as respostas fornecidas, o profissional responsável e a instituição onde o atendimento ocorreu.

Por fim, o ecossistema desse minimundo engloba camadas rigorosas de governança administrativa e proteção de dados operando em paralelo ao fluxo clínico. No nível institucional, gestores hospitalares coordenam o corpo clínico associado à sua unidade, controlando convites, vínculos de atividade e monitorando estatísticas agregadas de atendimentos e de incidência de risco. Em um nível sistêmico macro, a plataforma permite o credenciamento autônomo das instituições de saúde, sendo também mantida por gestores técnicos (Administradores Gerais) que possuem privilégios para cadastrar hospitais manualmente e credenciar outros administradores. Devido à natureza dos dados, esse fluxo de negócio superior é estritamente regido pelas normativas da LGPD, operando obrigatoriamente através da anonimização de informações sensíveis, garantindo que o monitoramento do sistema seja feito unicamente por meio de indicadores estatísticos e numéricos.

2.3. Requisitos de Usuário

Os requisitos de usuário identificados para o sistema são apresentados a seguir, no formato de user stories:

User Stories

Identificador	<<US01>>	Depende de	Nenhuma	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Usuário (Médico/admin hospitalar/admin geral) quero realizar login com minhas credenciais (E-mail/CRM/CNPJ e Senha) para acessar meu painel restrito de forma segura .				
Critérios de Aceitação	01.1 O sistema deve validar as credenciais informadas contra os registros persistidos no banco de dados. 01.2 O sistema deve bloquear o acesso e exibir uma mensagem de erro padronizada em caso de credenciais inválidas. 01.3 Após a autenticação com sucesso, o sistema deve redirecionar o usuário para o <i>dashboard</i> correspondente ao seu nível de permissão.				

Identificador	<<US02>>	Depende de	Nenhuma	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Usuário (Médico/admin hospitalar/admin geral) quero recuperar ou redefinir minha senha para restabelecer meu acesso ao sistema em caso de perda ou esquecimento .				
Critérios de Aceitação	02.1 O sistema deve exigir a inserção de um e-mail válido para solicitação de recuperação. 02.2 O sistema deve disparar um link/token de recuperação com tempo de expiração de 15 minutos para o e-mail correspondente. 02.3 O sistema deve exibir uma mensagem genérica de sucesso na tela de recuperação (mesmo que o e-mail não exista), evitando a enumeração e exposição de usuários cadastrados (segurança).				

	02.4 O sistema deve exigir que a nova senha obedeça aos critérios mínimos de segurança antes de permitir a alteração.
--	---

Identificador	<<US03>>	Depende de	US01	Prioridade	Media
Descrição	Eu como Usuário (Médico/admin hospitalar/admin geral) quero visualizar e atualizar as informações do meu perfil para manter meus dados de contato e credenciais sempre corretos.				
Crítérios de Aceitação	03.1 O sistema deve carregar os dados atuais do usuário nos respectivos campos de texto ao abrir a tela. 03.2 O sistema deve validar a unicidade de chaves candidatas (E-mail, CRM, CNPJ) ao tentar salvar, bloqueando a edição se o novo dado já pertencer a outro usuário. 03.3 O sistema deve destacar campos obrigatórios em branco e impedir a submissão do formulário. 03.4 O sistema deve emitir um aviso visual (feedback de sucesso) após a persistência das novas informações no banco de dados.				

Identificador	<<US04>>	Depende de	US01	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Usuário(Médico/admin hospitalar/admin geral) quero encerrar minha sessão (logout) para garantir a segurança da minha conta e evitar acessos indevidos em computadores compartilhados.				
Crítérios de Aceitação	04.1 O sistema deve invalidar o token da sessão ativa do usuário no momento do clique. 04.2 O sistema deve redirecionar o usuário imediatamente para a tela inicial de login. 04.3 O sistema deve impedir que o usuário acesse novamente as rotas protegidas utilizando o recurso de "Voltar" do navegador após a conclusão do <i>logout</i> .				

Identificador	<<US05>>	Depende de	Nenhuma	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Médico quero realizar meu cadastro inicial na plataforma para criar minha credencial e poder receber convites de hospitais.				
Crítérios de Aceitação	05.1 O sistema deve exigir o preenchimento de todos os campos obrigatórios (Nome, E-mail, CRM, Senha). 05.2 O sistema deve validar o formato do e-mail inserido e aplicar máscara de formatação estrutural no campo do CRM. 05.3 O sistema deve consultar o banco de dados e bloquear o cadastro caso o E-mail ou o CRM já estejam associados a outra conta, exibindo uma mensagem de alerta específica. 05.4 O sistema deve persistir os dados, gerar o perfil inativo (sem vínculos) e redirecionar o usuário para a tela de login exibindo uma notificação de sucesso.				

Identificador	<<US06>>	Depende de	Nenhuma	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Administrador Hospitalar quero cadastrar minha instituição de forma autônoma na plataforma para obter acesso ao sistema e iniciar a gestão do meu corpo clínico.				
Crítérios de Aceitação	06.1 O sistema deve exigir o preenchimento de todos os campos demográficos obrigatórios da instituição (Nome Fantasia, CNPJ, E-mail e Senha). 06.2 O sistema deve validar matematicamente o algoritmo do CNPJ inserido e o formato do E-mail. 06.3 O sistema deve consultar o banco de dados e impedir o cadastro caso o CNPJ ou o E-mail já estejam registrados, exibindo um alerta específico de duplicidade. 06.4 Após a gravação dos dados, o sistema deve redirecionar a instituição para a tela de login com				

	uma mensagem de sucesso.
--	--------------------------

Identificador	<<US07>>	Depende de	US01	Prioridade	Medio
Descrição	Eu como Administrador Geral quero cadastrar novas instituições para garantir o registro manual caso o hospital necessite de suporte técnico.				
Critérios de Aceitação	07.1 O sistema deve validar os campos obrigatórios (Nome, CNPJ e E-mail) e impedir a submissão de formulários em branco. 07.2 O sistema deve verificar a unicidade do CNPJ e E-mail, alertando o Administrador Geral em caso de conflito no banco de dados. 07.3 O sistema deve gerar uma senha temporária automática para a nova instituição ou enviar um link de definição de senha para o e-mail cadastrado. 07.4 Após a submissão com sucesso, a nova instituição deve aparecer imediatamente na lista global de hospitais do Administrador Geral.				

Identificador	<<US08>>	Depende de	US01,US05	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Médico quero aceitar um convite de vínculo institucional para me associar a um hospital específico dentro da plataforma.				
Critérios de Aceitação	08.1 O sistema deve validar a integridade e a validade temporal do <i>token</i> ou <i>link</i> de convite recebido pelo médico. 08.2 O sistema deve confirmar o vínculo no banco de dados, associando o CRM do médico ao CNPJ do hospital com o status inicial de "Ativo". 08.3 O sistema deve exibir uma mensagem visual de sucesso confirmando a associação. 08.4 Caso o convite já tenha sido aceito ou expirado, o sistema deve bloquear a ação e exibir uma mensagem de erro apropriada.				

Identificador	<<US09>>	Depende de	US01	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Médico quero visualizar meu painel global (<i>dashboard</i>) ao entrar no sistema para acompanhar minhas métricas totais (hospitais vinculados, total de pacientes e previsões do mês).				
Critérios de Aceitação	09.1 O sistema deve carregar os componentes visuais do painel imediatamente após o login bem-sucedido. 09.2 O sistema deve consultar o banco de dados e exibir a contagem exata e atualizada de hospitais associados ao médico logado. 09.3 O sistema deve calcular e exibir o somatório de pacientes e avaliações mensais vinculadas ao CRM do médico, agregando os dados de todos os seus hospitais.				

Identificador	<<US10>>	Depende de	US01,US08	Prioridade	ALta
Descrição	Eu como Médico quero selecionar e entrar no ambiente de um hospital ao qual estou vinculado para acessar os pacientes e previsões exclusivos daquela instituição além de realizar novos cadastros e previsões para aquela instituição.				

Critérios de Aceitação	10.1 O sistema deve listar apenas as instituições com as quais o médico possui vínculo formalizado. 10.2 Ao selecionar um hospital, o sistema deve isolar o contexto (variáveis de sessão/estado), garantindo que o médico visualize apenas os pacientes e laudos pertencentes àquela unidade específica. 10.3 O sistema deve exibir um indicador visual contínuo (ex: cabeçalho ou menu lateral) informando em qual ambiente hospitalar o médico está navegando no momento. 10.4 O sistema deve permitir a navegação para os formulários de novos cadastros e previsões referenciando automaticamente o ID do hospital selecionado.
-------------------------------	--

Identificador	<<US11>>	Depende de	US01,US10	Prioridade	Media
Descrição	Eu como Médico ou Administrador Hospitalar quero visualizar o painel de métricas do hospital selecionado para acompanhar o volume de avaliações e a incidência de pacientes de alto risco no local.				
Critérios de Aceitação	11.1 O sistema deve calcular e renderizar o total de avaliações concluídas na instituição no mês vigente. 11.2 O sistema deve contabilizar e exibir de forma destacada o total de pacientes com classificação de "Alto Risco" gerada pelo modelo preditivo. 11.3 Os dados estatísticos exibidos devem pertencer estritamente à instituição atual, isolando as informações de outros hospitais cadastrados no banco de dados				

Identificador	<<US12>>	Depende de	US01,US10	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Médico quero cadastrar os dados demográficos de um novo paciente para iniciar seu histórico clínico e viabilizar futuras avaliações de risco.				
Critérios de Aceitação	12.1 O sistema deve exigir o preenchimento dos campos obrigatórios (Nome e Data de Nascimento). 12.2 O sistema deve gerar e associar automaticamente um ID único numérico (ou alfanumérico) ao paciente no momento da persistência. 12.3 O sistema deve impedir o cadastro e exibir alertas visuais caso os campos obrigatórios estejam em branco ou contenham caracteres inválidos. 12.4 Após a gravação, o sistema deve vincular o paciente ao hospital atual e redirecionar o médico para o perfil recém-criado, emitindo um aviso de sucesso.				

Identificador	<<US13>>	Depende de	US01,US12	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Médico ou Administrador Hospitalar quero listar e buscar perfis de pacientes (por nome, data de nascimento ou ID) para localizar rapidamente o histórico de uma pessoa já cadastrada na instituição.				
Critérios de Aceitação	13.1 O sistema deve listar apenas os pacientes que possuam vínculo de cadastro com o hospital acessado no momento. 13.2 O sistema deve atualizar dinamicamente a lista de resultados com base nos parâmetros de busca inseridos (Nome, Data de Nascimento ou ID). 13.3 O sistema deve exibir uma mensagem padronizada (ex: "Nenhum paciente encontrado") caso os parâmetros de busca não correspondam a nenhum registro na instituição. 13.4 A lista deve exibir informações de resumo (ID, Nome e data de nascimento) e permitir o clique para acessar o perfil completo do paciente.				

Identificador	<<US14>>	Depende de	US01,US13	Prioridade	Media
Descrição	Eu como Médico ou Administrador Hospitalar quero visualizar e editar as informações de um paciente existente para corrigir inconsistências e manter seus dados demográficos atualizados .				
Crítérios de Aceitação	14.1 O sistema deve carregar os dados demográficos vigentes do paciente nos campos de edição. 14.2 O sistema deve validar a edição, impedindo que os campos obrigatórios (Nome e Data de Nascimento) sejam apagados e salvos em branco. 14.3 O ID do paciente deve ser um campo estritamente de leitura (somente visualização), impossível de ser alterado por qualquer usuário. 14.4 Ao confirmar a edição, o sistema deve persistir os novos dados e exibir uma notificação visual confirmando a atualização.				

Identificador	<<US15>>	Depende de	US01,US13	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Médico quero preencher a anamnese clínica (respostas dos sintomas e observações) para submeter os dados ao modelo preditivo de Inteligência Artificial .				
Crítérios de Aceitação	15.1 O sistema deve exigir que todas as 16 variáveis clínicas definidas pela arquitetura preditiva sejam preenchidas ou selecionadas, bloqueando o envio de formulários incompletos. 15.2 O sistema deve fornecer um campo de texto opcional para a inserção de observações médicas. 15.3 Ao submeter o formulário, o sistema deve acionar o pipeline de Inteligência Artificial, passando os dados estruturados da anamnese. 15.4 Durante o processamento do modelo preditivo, o sistema deve exibir um indicador de carregamento (feedback visual) e desabilitar o botão de envio para evitar submissões duplicadas.				

Identificador	<<US16>>	Depende de	US01,US13,US15	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Médico ou Administrador Hospitalar quero visualizar o laudo detalhado de uma predição (incluindo respostas originais, probabilidade e classificação de risco) para fundamentar e rastrear os motivos da decisão clínica final .				
Crítérios de Aceitação	16.1 O sistema deve exibir os dados consolidados do paciente, do médico responsável e da instituição onde o atendimento ocorreu, juntamente com a data e hora do processamento. 16.2 O sistema deve apresentar a classificação probabilística final de risco (Baixo, Médio ou Alto) e a probabilidade matemática exata retornada pela Inteligência Artificial. 16.3 O sistema deve listar o espelho exato de todas as respostas da anamnese submetidas na ocasião, além das observações textuais, garantindo a rastreabilidade integral da decisão. 16.4 O laudo gerado deve possuir caráter de leitura estrita (imutável), bloqueando qualquer tentativa de edição nos dados originais que originaram a predição.				

Identificador	<<US17>>	Depende de	US01,US16	Prioridade	Baixa
Descrição	Eu como Médico ou Administrador Hospitalar quero fazer o download do laudo preditivo para entregá-lo ao paciente ou arquivá-lo fisicamente caso a instituição exija .				
Crítérios de Aceitação	17.1 O sistema deve acionar o comando de exportação do documento a partir da visualização da predição concluída. 17.2 O arquivo gerado deve estruturar as informações clínicas, demográficas e probabilísticas de forma legível e formatada (cabeçalho da instituição, ID do paciente, variáveis analisadas e conclusão). 17.3 O sistema deve processar a renderização do arquivo em segundo plano e disparar o download				

	automático para o dispositivo local do usuário.
--	---

Identificador	<<US18>>	Depende de	US01,US06	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Administrador Hospitalar quero enviar um convite de associação via e-mail para vincular novos profissionais médicos à minha unidade .				
Critérios de Aceitação	18.1 O sistema deve exigir a inserção de um endereço de e-mail válido no formato padrão para habilitar o envio. 18.2 O sistema deve verificar no banco de dados se o e-mail informado já pertence a um profissional que está ativamente vinculado à mesma instituição, bloqueando outro envio em menos de 10 minutos com uma mensagem de alerta. 18.3 O sistema deve gerar um link ou token único de convite, associado criptograficamente ao ID da instituição emissora. 18.4 O sistema deve exibir uma mensagem visual de sucesso informando que o e-mail contendo o convite foi disparado.				

Identificador	<<US19>>	Depende de	US01,US06	Prioridade	Medio
Descrição	Eu como Administrador Hospitalar quero visualizar a lista e acessar o perfil detalhado dos médicos associados para auditar o corpo clínico e a produção individual de predições .				
Critérios de Aceitação	19.1 O sistema deve listar todos os profissionais médicos que possuem vínculo formal (Ativo ou Inativo) com a instituição logada. 19.2 A lista deve apresentar um resumo contendo Nome, CRM e o Status atual do profissional. 19.3 O sistema deve permitir o clique em um registro da lista para redirecionar o usuário ao perfil completo do médico. 19.4 Na tela de perfil, o sistema deve exibir a contagem total de pacientes atendidos e o histórico de predições realizadas por aquele profissional na instituição.				

Identificador	<<US20>>	Depende de	US01,US19	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Administrador Hospitalar quero alternar o status de um médico (Ativo/Inativo) para revogar o acesso operacional do profissional sem excluir os laudos já emitidos por ele .				
Critérios de Aceitação	20.1 O sistema deve exibir um controle visual (ex: botão ou toggle) na tela de perfil do médico para a alternância de status. 20.2 O sistema deve exigir uma confirmação secundária (modal de alerta) antes de efetivar a inativação, informando sobre a suspensão do acesso daquele profissional. 20.3 Ao registrar o status "Inativo", o sistema deve imediatamente bloquear a autenticação ou o acesso daquele CRM ao ambiente restrito da instituição. 20.4 O sistema não deve aplicar exclusão física em cascata, garantindo que todos os laudos, pacientes e avaliações gerados pelo médico inativo permaneçam intactos na base de dados e nas estatísticas do hospital.				

Identificador	<<US21>>	Depende de	US01, US06	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Administrador Hospitalar quero alternar o status da minha própria instituição (Ativa/Inativa) para sinlizar a suspensão das atividades clínicas sem comprometer o histórico da base de dados .				
Crítérios de Aceitação	21.1 O sistema deve disponibilizar um controle de alteração de status (Ativo/Inativo) nas configurações do perfil da instituição. 21.2 O sistema deve exibir um modal de confirmação alertando que a inativação suspenderá a capacidade de todos os médicos associados de gerarem novas predições nesta unidade. 21.3 Ao inativar, o sistema não deve deletar nenhum registro (pacientes, predições ou vínculos), mantendo o histórico intacto para consultas futuras (soft delete). 21.4 A instituição inativada poderá ser reativada a qualquer momento revertendo o status no mesmo controle.				

Identificador	<<US22>>	Depende de	US01	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Administrador Geral quero visualizar o painel estatístico global (dashboard) para monitorar as métricas totais do sistema (hospitais, médicos, pacientes e avaliações mensais) .				
Crítérios de Aceitação	22.1 O sistema deve carregar os componentes do painel imediatamente ao autenticar o Administrador Geral. 22.2 O sistema deve realizar a agregação de dados de todo o banco, exibindo o somatório real de hospitais cadastrados e médicos registrados na plataforma. 22.3 O sistema deve exibir o volume total de pacientes e a contagem global de predições realizadas no mês vigente em todas as instituições				

Identificador	<<US23>>	Depende de	US01,US22	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Administrador Geral quero visualizar as listas globais de todos os hospitais e médicos da plataforma para realizar a auditoria e gestão macro do ecossistema				
Crítérios de Aceitação	23.1 O sistema deve fornecer abas ou telas separadas para a listagem global de Hospitais e a listagem global de Médicos. 23.2 As listas devem possuir campos de busca para filtrar registros específicos por Nome, CNPJ (para hospitais) ou CRM (para médicos). 23.3 O sistema deve exibir informações resumidas na listagem (ex: Nome, Status Ativo/Inativo e data de cadastro) e permitir o clique para detalhamento.				

Identificador	<<US24>>	Depende de	US01	Prioridade	Baixa
Descrição	Eu como Administrador Geral quero cadastrar um novo Administrador Geral para delegar funções de suporte e gestão técnica da plataforma .				
Crítérios de Aceitação	24.1 O sistema deve exigir o preenchimento de Nome, E-mail e Senha para o novo usuário administrador. 24.2 O sistema deve validar a unicidade do e-mail no banco de dados, bloqueando o cadastro se o e-mail já estiver em uso por outro administrador.				

	24.3 Após a persistência, o novo administrador deve ter permissões imediatas de superusuário (acesso irrestrito aos módulos de suporte técnico e anonimização).
--	---

Identificador	<<US25>>	Depende de	US01,US07,US23	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Administrador Geral quero visualizar e editar o perfil de um hospital existente para prestar suporte técnico caso a instituição necessite de auxílio operacional .				
Critérios de Aceitação	25.1 Ao acessar o perfil de um hospital, o sistema deve carregar os dados vigentes (Nome Fantasia, CNPJ, E-mail) nos campos de edição. 25.2 O sistema deve validar a unicidade do CNPJ/E-mail ao tentar salvar as edições, impedindo conflitos com outras instituições. 25.3 O sistema deve impedir que campos obrigatórios sejam salvos em branco. 25.4 O sistema deve emitir uma notificação de sucesso e atualizar o banco de dados após salvar as modificações.				

Identificador	<<US26>>	Depende de	US01,US23	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Administrador Geral quero alternar o status de um hospital (Ativo/Inativo) para suspender ou reativar o acesso da instituição ao sistema .				
Critérios de Aceitação	26.1 O sistema deve disponibilizar um controle visual de status no perfil do hospital acessado pelo Administrador Geral. 26.2 O sistema deve exigir a confirmação da ação por meio de um modal de alerta. 26.3 Ao inativar o hospital, o sistema deve suspender o acesso operacional ao sistema para aquela unidade específica, sem afetar o login global dos usuários. 26.4 A inativação não deve apagar nenhum registro físico (soft delete), preservando todos os laudos, pacientes e métricas vinculados à instituição.				

Identificador	<<US27>>	Depende de	US01,US23	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Administrador Geral quero acessar o ambiente restrito de um hospital específico e visualizar suas métricas para auditar o volume de atendimentos e a incidência de alto risco daquela unidade .				
Critérios de Aceitação	27.1 O sistema deve permitir que o Administrador Geral navegue para o ambiente restrito do hospital a partir da listagem global. 27.2 O sistema deve carregar o dashboard específico da instituição selecionada, exibindo apenas as métricas de avaliações, pacientes e médicos daquela unidade. 27.3 O sistema deve apresentar um indicador visual persistente (ex: cabeçalho) informando que o usuário está navegando no ambiente de um hospital específico.				

Identificador	<<US28>>	Depende de	US01,US27	Prioridade	Media
Descrição	Eu como Administrador Geral quero enviar convites para novos médicos, visualizar e editar seus perfis institucionais para atuar no suporte operacional caso a gestão do hospital apresente dificuldades .				
Crêterios de Aceitação	28.1 O sistema deve permitir o envio e o reenvio de convites via e-mail, aplicando uma trava de segurança (cooldown de 10 minutos) para evitar envios duplicados em massa. 28.2 O sistema deve carregar os dados do médico em um formulário e permitir a edição de informações de cadastro, validando a unicidade do CRM/E-mail. 28.3 O sistema deve disponibilizar a função de alternar o status do médico (Ativo/Inativo) exclusivamente dentro do contexto do hospital acessado.				

Identificador	<<US29>>	Depende de	US01,US27	Prioridade	Media
Descrição	Eu como Administrador Geral quero listar e buscar pacientes exclusivamente pelo seu ID numérico para localizar históricos clínicos sem acessar dados de identificação civil .				
Crêterios de Aceitação	29.1 O campo de busca de pacientes para o Administrador Geral deve aceitar exclusivamente parâmetros numéricos ou alfanuméricos correspondentes ao ID. 29.2 A listagem de resultados não deve exibir as colunas de Nome e Data de Nascimento, substituindo-as por termos genéricos (ex: "Paciente Anonimizado"). 29.3 O sistema deve exibir uma mensagem padronizada caso a busca por ID não retorne nenhum registro na base da instituição.				

Identificador	<<US30>>	Depende de	US01,US29	Prioridade	Alta
Descrição	Eu como Administrador Geral quero acessar o perfil e o histórico de predições de um paciente sob estrita anonimização (ocultando nome e data de nascimento) para consultar o volume de avaliações sem violar as normativas da LGPD .				
Crêterios de Aceitação	30.1 O sistema deve mascarar os campos de Nome e Data de Nascimento na interface do perfil, garantindo que a identidade permaneça anônima. 30.2 O sistema deve listar cronologicamente todas as predições associadas ao ID do paciente, exibindo a data, o resultado de risco e o CRM do médico responsável. 30.3 O sistema deve habilitar o clique em qualquer predição listada para a visualização detalhada do laudo.				

Identificador	<<US31>>	Depende de	US01,US30	Prioridade	Medio
Descrição	Eu como Administrador Geral quero visualizar e baixar o laudo anonimizado de uma predição (contendo ID, médico, hospital, data, risco, observações e anamnese) para auditar o funcionamento da predição sem expor dados sensíveis do indivíduo .				
Crêterios de Aceitação	31.1 A tela de visualização do laudo deve exibir todas as respostas clínicas, a probabilidade matemática e as observações, mantendo o nome do paciente oculto. 31.2 O documento exportado deve ser renderizado mantendo a exclusão dos dados sensíveis do paciente, contendo apenas o ID para rastreabilidade técnica. 31.3 A visualização da predição deve ser estritamente em modo de leitura (imutável) para preservar				

	a integridade da auditoria.
--	-----------------------------

Requisitos Funcionais do Sistema

<<Apresentar na tabela abaixo os requisitos funcionais no formato identificado na tabela.>>

Identificador	Descrição	Categoria	Requisitos Relacionados
RF01	O sistema deve exigir a seleção prévia do perfil (Médico, Hospital ou Admin Geral) e adaptar os campos de credenciais na tela de login (CRM, CNPJ ou E-mail, acompanhados de senha).	Essencial	US01
RF02	O sistema deve enviar um código de 5 dígitos para o e-mail cadastrado e exigir sua inserção correta antes de permitir a redefinição de senha.	Importante	US02
RF03	O sistema deve disponibilizar a função de <i>logout</i> para todos os tipos de usuários, encerrando o acesso seguro de forma imediata.	Essencial	US04
RF04	O sistema deve permitir que médicos (com CRM) e hospitais (com CNPJ) realizem seu próprio cadastro inicial na plataforma.	Essencial	US05,US06
RF05	O sistema deve permitir que o usuário visualize e edite suas informações (foto, e-mail, nome), impedindo a alteração de dados sistêmicos como a "Data de Cadastro".	Importante	US03
RF06	: O sistema deve exibir para o médico logado o seu painel estatístico global, contendo o total de hospitais associados, pacientes vinculados e avaliações realizadas por ele no mês.	Importante	US09
RF07	O sistema deve exibir para a instituição os seus próprios totais de médicos ativos, pacientes, avaliações no mês e diagnósticos de alto risco.	Essencial	US11,US15
RF08	O sistema deve agregar e exibir para o Admin Geral as métricas totais de todos os hospitais, médicos, pacientes e avaliações do ecossistema.	Importante	US22
RF09	O sistema deve garantir que, ao entrar no ambiente de um hospital específico, o usuário visualize apenas as métricas, pacientes e médicos daquela instituição.	Essencial	US10,US27,RN01
RF10	O sistema deve permitir o disparo de convite via e-mail para o cadastro de médicos em hospitais e processar a vinculação automática após o aceite.	Essencial	US08,US18,US28
RF11	O sistema deve listar os hospitais com os quais o médico possui vínculo, permitindo a visualização do perfil institucional em modo leitura e a navegação direta (clique) para acessar o ambiente operacional daquela unidade.	Essencial	US09,US10
RF12	O sistema deve listar os médicos vinculados a um hospital e permitir a visualização de seus perfis (CRM, pacientes atendidos e status) em modo leitura.	Importante	US19
RF13	O sistema deve permitir a alteração do status de médicos e instituições (Ativo/Inativo), restringindo o uso sem apagar o histórico	Essencial	US20,US21,US26,RN06
RF14	O sistema deve permitir que o Administrador Geral acesse, cadastre e altere informações demográficas de hospitais e médicos para fins de	Importante	US07,US25,US28

	suporte.		
RF15	O sistema deve permitir que um Admin Geral cadastre novos usuários com os mesmos privilégios globais e gere senhas temporárias.	Desejavel	US24
RF16	O sistema deve filtrar a lista de pacientes com base na busca combinada por Nome, Data de Nascimento ou ID.	Essencial	US13
RF17	O sistema deve permitir a edição de informações demográficas de pacientes cadastrados no hospital, mantendo o ID inalterado.	Importante	US14
RF18	Durante uma nova predição, caso o campo "ID do paciente" seja deixado em branco, o sistema deve registrar automaticamente um novo paciente e associar a predição a ele.	Essencial	US12,US15
RF19	O sistema deve utilizar botões categóricos no front-end e aplicar validação de estrutura JSON no backend para barrar envios incorretos ou lixo de memória.	Essencial	US15,RN05
RF20	O sistema deve enviar os dados validados da anamnese para o modelo preditivo e retornar o diagnóstico de risco matemático.	Essencial	US15
RF21	O sistema deve gerar um laudo imutável contendo ID, nomes, datas, o resultado de risco (Baixo, Médio, Alto), observações e o espelho das respostas da anamnese.	Essencial	US16,RN02,RN03
RF22	O sistema deve disponibilizar a renderização do prontuário/laudo em documento digital e realizar o download para o usuário.	Desejavel	US17
RF23	O sistema deve omitir completamente o Nome e a Data de Nascimento dos pacientes nas listagens e laudos acessados pelo Administrador Geral, exibindo apenas o ID.	Essencial	US29,US30,US31,RN04

Requisitos Não Funcionais do Sistema

<<Apresentar na tabela abaixo apenas os requisitos não funcionais cujo escopo é o sistema como um todo. Requisitos não funcionais relacionados a funcionalidades específicas devem ser identificados como critérios de aceitação das referidas funcionalidades.>>

Identificador	Descrição	Categoria	Prioridade	Requisitos Relacionados
RNF01	Separação de arquitetura via APIs RESTful (interface web isolada do <i>backend</i> em Flask e do motor de Inteligência Artificial).	Interoperabilidade	Alta	US15,US16,RF19,RF20
RNF02	Proteção de rotas com autenticação baseada em <i>tokens</i> JWT (JSON Web Token) configurados com tempo de expiração estrito de 1 hora, exigindo nova autenticação após este período.	Segurança de Acesso	Alta	US01,US04,RF01,RF03
RNF03	Verificação de nível de acesso (RBAC) garantindo o isolamento de rotas entre Médico, Admin Hospitalar e Admin Geral.	Segurança de Acesso	Alta	US01,US10,US27,RF09
RNF04	Tráfego de informações sensíveis restrito ao protocolo HTTPS.	Segurança	Alta	US01, US02, US15, RF04
RNF05	Criptografia de senhas e códigos PIN no banco de dados utilizando algoritmos de <i>hash</i> unidirecional.	Segurança	Alta	US02, US05, US06, RF05
RNF06	Conformidade com as diretrizes da LGPD, garantindo a anonimização de dados de identificação civil nas visões globais.	Segurança (Privacidade)	Alta	US29, US30, US31, RF23, RN04
RNF07	Conformidade com resoluções do CFM, exigindo o CRM para rastreabilidade jurídica de predições e laudos eletrônicos.	Segurança Legal	Alta	US16, US17, RF21, RF22, RN02
RNF08	Aplicação de <i>Soft Delete</i> para médicos e hospitais, preservando a integridade histórica dos laudos.	Integridade	Alta	US20, US21, US26, RF13, RN06
RNF09	Restrição de chaves únicas no banco de dados para E-mail, CNPJ e CRM, impedindo duplicidade.	Integridade	Alta	US03, US05, US06, RF04,RF05
RNF10	Restrição <i>Not Null</i> no banco de dados para os 16 campos clínicos obrigatórios da anamnese.	Integridade	Alta	US15, RF19,RF20,RN05
RNF11	Validação estrita da estrutura JSON no <i>backend</i> para rejeitar lixo de memória antes de acionar a IA.	Integridade	Alta	US15, RF19
RNF12	Aplicação de travas de segurança (<i>cooldown</i> de 10 minutos) em rotas de disparo de e-mails de convite.	Disponibilidade	Media	US18, US28, RF10
RNF13	Tempo de resposta do modelo preditivo restrito a no máximo 5 segundos para cálculo da probabilidade.	Eficiência de tempo	Media	US15, RF20
RNF14	Interface de usuário com design responsivo, adaptável a monitores hospitalares, <i>tablets</i> e dispositivos móveis.	Usabilidade	Baixa	US09, US11, US22, RF06,RF07,RF08
RNF15	Containerização dos serviços para garantir a padronização do ambiente de desenvolvimento e produção.	Portabilidade	Media	-

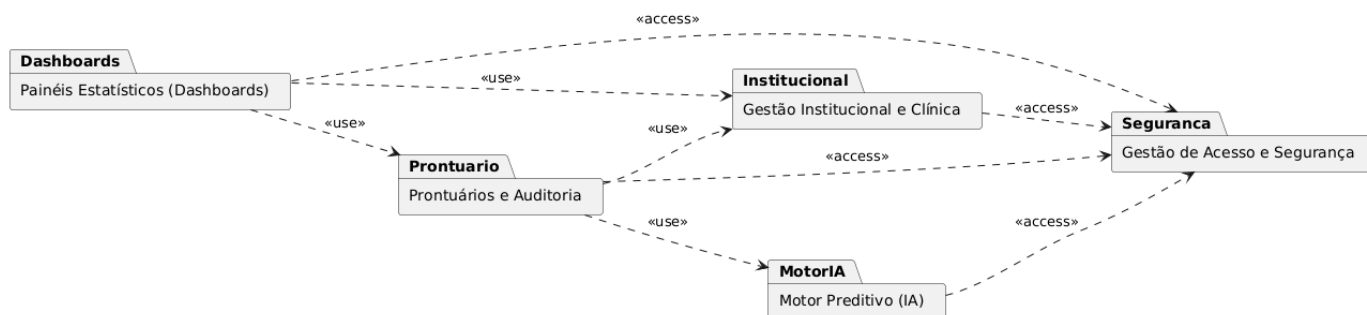
Requisitos de Usabilidade, Requisitos de Segurança, Regras de Negócios, etc.

Identificador	Descrição da Regra de Negocio
RN01	Um médico só pode realizar predições e acessar dados de pacientes se possuir o status "Ativo" no quadro clínico do hospital selecionado.
RN02	Toda e qualquer predição gerada pela Inteligência Artificial deve registrar obrigatoriamente o CRM do médico responsável, conforme normativas de prontuário eletrônico.
RN03	Após a submissão da anamnese e retorno do diagnóstico de risco pela Inteligência Artificial, o laudo não poderá sofrer nenhum tipo de edição ou alteração de variáveis.
RN04	O Administrador Geral é estritamente proibido de visualizar o Nome e a Data de Nascimento dos pacientes, devendo o sistema mascarar essas informações e exibir apenas o ID numérico gerado pelo hospital.
RN05	O acionamento do motor preditivo (IA) é condicionado ao preenchimento obrigatório e absoluto de todas as 16 variáveis clínicas da anamnese pré-definidas no modelo médico.
RN06	Nenhum dado referente a pacientes, laudos clínicos ou vínculos de médicos responsáveis poderá ser fisicamente excluído do banco de dados, sendo permitido apenas a suspensão lógica (<i>soft delete</i>) para fins de auditoria.

3. Identificação de Subsistemas

3.1. Identificação de Subsistemas

O sistema HELENA foi projetado de forma modular, com suas responsabilidades divididas em diferentes pacotes para garantir escalabilidade, segurança e fácil manutenção.



A Figura 1 mostra os subsistemas identificados para o sistema, os quais são descritos em seguida, na Tabela 1.

Figura 1 – Diagrama de Pacotes representando os subsistemas da Helena.

Tabela 1 – Subsistemas

Subsistema	Descrição
Gestão de Acesso e Segurança	Responsável por toda a camada de autenticação do sistema HELENA. Gerencia o login, recuperação de senhas via PIN, validação de tokens JWT, criptografia e o controle de acesso baseado em funções (RBAC) para isolar rotas de Médicos, Hospitais e Admins.
Gestão Institucional e Clínica	Responsável pelo armazenamento e manipulação de todos os dados demográficos. Gerencia o CRUD (cadastro e edição) de hospitais, médicos e pacientes, além de processar a lógica de vínculos e convites via e-mail.
Motor Preditivo (Inteligência Artificial)	Módulo isolado focado no processamento de dados da anamnese. Recebe as 16 variáveis clínicas, executa o modelo de Machine Learning e retorna a probabilidade matemática e a classificação final de risco de câncer de pulmão.
Prontuários e Auditoria	Responsável por consolidar os resultados da IA com os dados clínicos do paciente. Gerencia a criação do laudo

	imutável, a exportação em documento digital (PDF) e a aplicação dos filtros de anonimização exigidos pela LGPD.
Painéis Estatísticos (Dashboards)	Módulo focado na agregação e exibição de dados. Consome informações clínicas e institucionais para renderizar painéis de métricas específicos para cada nível de permissão (Médico, Institucional e Global).

3.2. Justificativa Arquitetural e Dependências

Conforme ilustrado no Diagrama de Pacotes (Figura 1), a interação entre os módulos do sistema obedece às seguintes regras arquiteturais:

Gestão de Acesso e Segurança: Este módulo atua como a fundação do sistema, ele é autossuficiente e obrigatório: o Motor de IA, os Prontuários e os Dashboards não executam nenhuma ação sem antes validar o token JWT e as permissões de acesso (RBAC) nesta camada.

Prontuários e Auditoria: Atua como um intermediário central de regras de negócio. Este pacote depende do **Motor Preditivo** — pois é impossível gerar um laudo de risco sem o cálculo matemático da IA — e da **Gestão Institucional e Clínica**, necessária para vincular a identificação do paciente e do médico (como o CRM) para a geração dos prontuários.

Painéis Estatísticos - Dashboards: Este pacote não gera dados novos, apenas os agrupa e exibe, ele depende de informações providas pela **Gestão Institucional** (para contabilizar cadastros de médicos e pacientes) e pelos **Prontuários** (para processar métricas analíticas e avaliações de risco).

Motor Preditivo: O módulo de Inteligência Artificial não possui dependências de dados, apontando apenas para a camada de Segurança. Isso deixa a arquitetura limpa e isolada, ele não precisa saber do contexto das informações ou quem é o cliente, a IA não processa a identidade (dados sensíveis) do paciente. Ela atua estritamente recebendo os dados das variáveis validadas, realizando o cálculo estatístico e devolvendo o risco, assim permanecendo isolada

•

4. Protótipo

A seguir são apresentadas telas do protótipo criado para o sistema.

Protótipos em alta fidelidade

Tela: Seleção do tipo de Usuário

User Stories relacionadas: US01

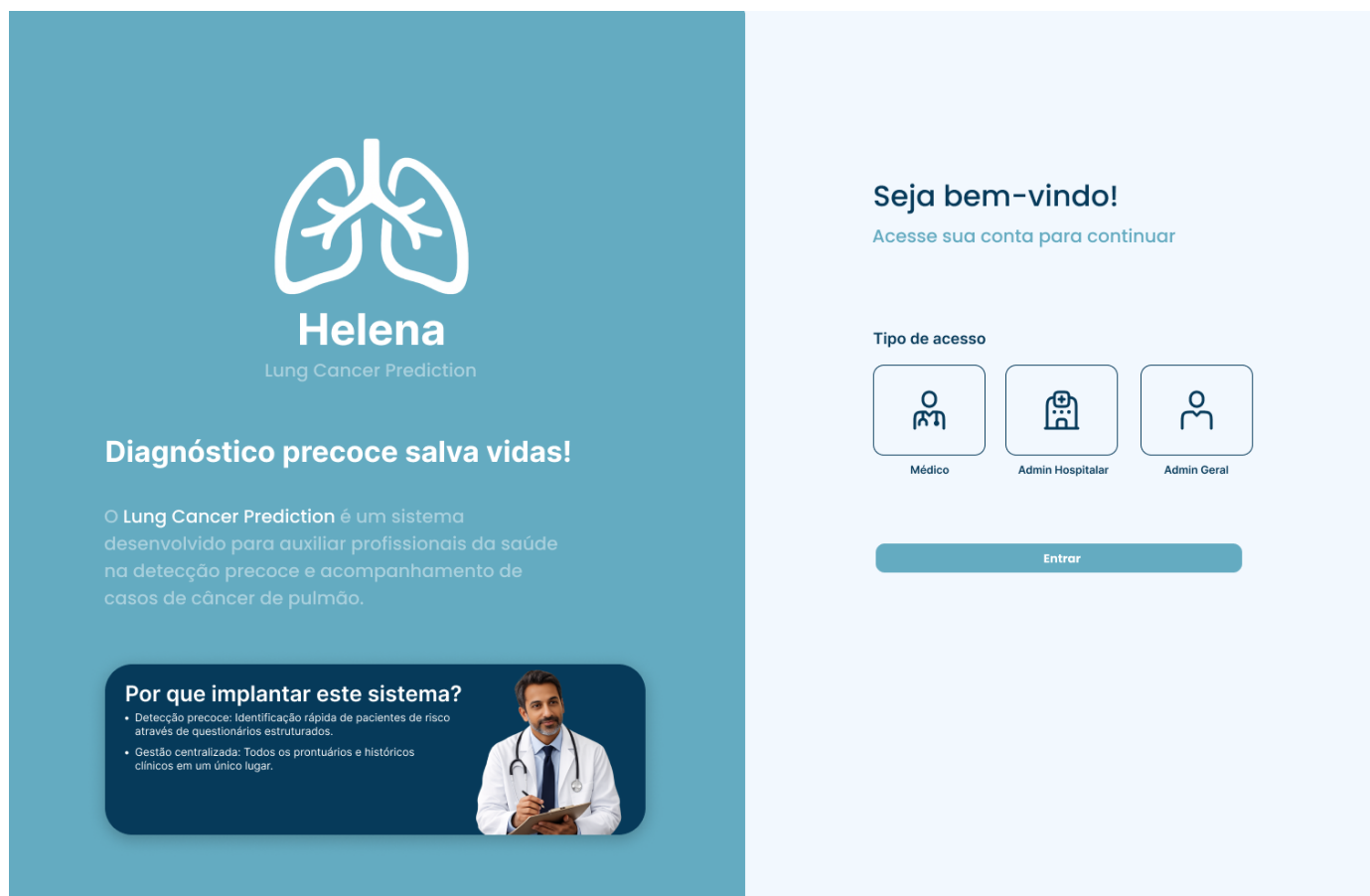


Figura 2 – Tela de Seleção do Tipo de Usuario>

Tela: Login do Medico

User Stories relacionadas: US01

Helena
Lung Cancer Prediction

Diagnóstico precoce salva vidas!

O Lung Cancer Prediction é um sistema desenvolvido para auxiliar profissionais da saúde na detecção precoce e acompanhamento de casos de câncer de pulmão.

Por que implantar este sistema?

- Detecção precoce: Identificação rápida de pacientes de risco através de questionários estruturados.
- Gestão centralizada: Todos os prontuários e históricos clínicos em um único lugar.

CRM

Senha

[Esqueceu a senha?](#)

Entrar

[Não possui conta? Cadastre-se](#)

[Voltar](#)

Figura 3 – Tela de Login do medico

Tela: Recuperação de senha

User Stories relacionadas: US02



Figura 4 – Tela de Seleção do Tipo de Usuario>

Tela: Auto-cadastro do Médico

User Stories relacionadas: US05

**Helena**
Lung Cancer Prediction

 **Sair**

Adicionar Novo Médico

Cadastre um médico no sistema do hospital

Dados Pessoais

Nome completo

CRM

Dados Pessoais

E-mail

Este e-mail será usado para recuperação de senha

Credenciais de Acesso

Senha inicial **Confirmar senha**



 **Cadastrar Médico**  **Cancelar**

Figura 5 – Tela de Auto-cadastro do Médico**Tela:** Auto-cadastro do Hospital**User Stories relacionadas:** US06

**Helena**
Lung Cancer Prediction

 Sair

Adicionar Novo Hospital

Cadastre um médico no sistema do hospital

Dados Pessoais

Nome do Hospital

CNPJ

Dados Pessoais

E-mail

Este e-mail será usado para recuperação de senha

Credenciais de Acesso

Senha inicial

Confirmar senha

 Cadastrar Hospital  Cancelar

Figura 6 – Tela de Auto-cadastro do Hospital

Tela: Dashboard Global do medico e lista de Hospitais

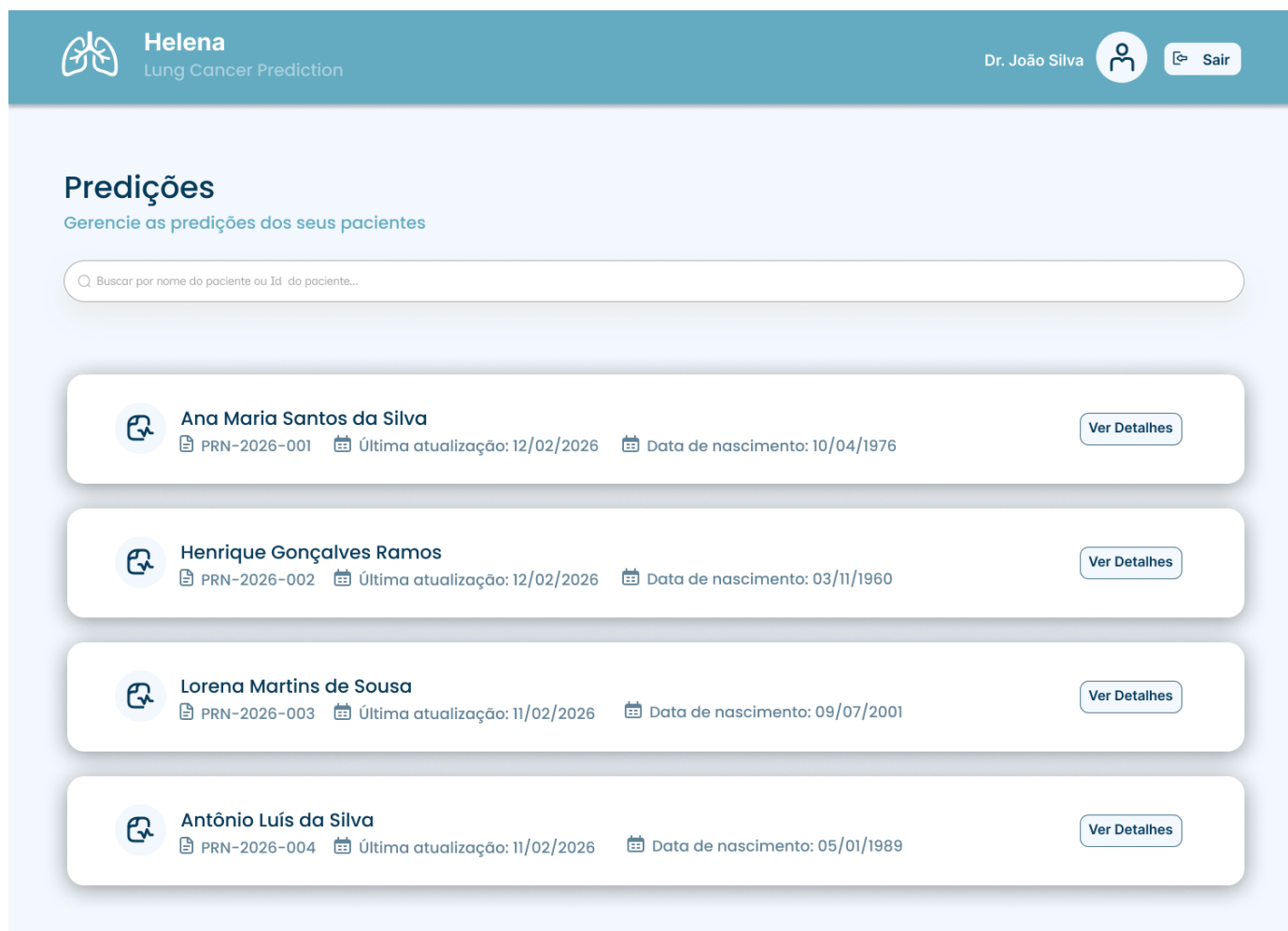
User Stories relacionadas: US09,US10



Figura 7 – Tela de Dashboard Global do medico e lista de Hospitais

Tela: Busca de Pacientes

User Stories relacionadas: US13



Helena
Lung Cancer Prediction

Dr. João Silva  [Sair](#)

Predições

Gerencie as predições dos seus pacientes

Q Buscar por nome do paciente ou Id. do paciente...

	Ana Maria Santos da Silva PRN-2026-001 Última atualização: 12/02/2026 Data de nascimento: 10/04/1976	Ver Detalhes
	Henrique Gonçalves Ramos PRN-2026-002 Última atualização: 12/02/2026 Data de nascimento: 03/11/1960	Ver Detalhes
	Lorena Martins de Sousa PRN-2026-003 Última atualização: 11/02/2026 Data de nascimento: 09/07/2001	Ver Detalhes
	Antônio Luís da Silva PRN-2026-004 Última atualização: 11/02/2026 Data de nascimento: 05/01/1989	Ver Detalhes

Figura 8 – Tela de Busca de Pacientes

Tela: Formulário de Anamnese

User Stories relacionadas: US15



Formulário Clínico

Cadastro de nova predição e avaliação de risco

Dados do Paciente

Nome do paciente

Nome completo

Data de nascimento

dd/mm/aaaa

Id do paciente

Formulário – Responda as perguntas abaixo

Qual a faixa etária do paciente?

30 a 50

50 a 70

mais de 70

Qual o gênero do paciente?

masculino

feminino

Qual o histórico de tabagismo?

fumante

ex fumante

não fumante

Possui histórico de alcoolismo?

sim

não

Frequência Respiratória:

normal

anormal

Frequência Cardíaca:

normal

anormal

Pressão Sistólica:

normal

anormal

Pressão Diastólica:

normal

anormal

Saturação de Oxigênio (SpO2):

normal

anormal

Índice de Massa Corporal (IMC):

normal

anormal

O paciente apresenta Falta de Ar?

sim

não

O paciente apresenta Tosse persistente?

sim

não

O paciente apresenta Tosse com Sangue (Hemoptise)?

sim

não

O paciente relata Fadiga (cansaço extremo)?

sim

não

O paciente apresenta Chiado no peito?

sim

não

Observações Adicionais (Opcional)

Registre aqui informações complementares, resultados de exames específicos ou outras observações relevantes...



Salvar avaliação



Cancelar

Figura 9 – Tela de Formulário de Anamnese

Tela: Laudo Clínico Preditivo

User Stories relacionadas: US16,US17



Helena
Lung Cancer Prediction

Dr. João Silva

 Sair

Previsão

Visualize a previsão do paciente

 **predição.pdf** 2.4 MB

Dados Pessoais

Nome completo

Ex: Luisa da Silva

Data de nascimento

28/09/1970

Id do paciente

PRN-2026-001

Médico

João Silva

Hospital

São Lucas

Probabilidade de risco

70%

Diagnóstico final

Alto risco

Observações

Paciente apresenta sinais e sintomas sugestivos de neoplasia pulmonar, recomendando-se investigação diagnóstica complementar.

Formulário	Resposta
Qual a faixa etária do paciente?	50 a 70
Qual o gênero do paciente?	feminino
Qual o histórico de tabagismo?	fumante
Possui histórico de alcoolismo?	sim
Frequência Respiratória:	anormal
Frequência Cardíaca:	anormal
Pressão Sistólica:	normal
Pressão Diastólica:	normal
Saturação de Oxigênio (SpO2):	normal
Índice de Massa Corporal (IMC):	anormal
O paciente apresenta Falta de Ar?	sim
O paciente apresenta Tosse persistente?	sim
O paciente apresenta Tosse com Sangue (Hemoptise)?	sim
O paciente relata Fadiga (cansaço extremo)?	sim
O paciente apresenta Chiado no peito?	não
Resultado Final	Com 70% de risco, paciente apresenta alto risco

Figura 10 – Tela de Laudo Clínico Preditivo

Tela: Dashboard Inicial do Administrador Geral**User Stories relacionadas:** US22,US23**Figura 11 – Tela de Dashboard Inicial do Administrador Gera****Tela:** Busca de Pacientes (Visão anonimizada do Administrador Geral)**User Stories relacionadas:** US27,US29,US30

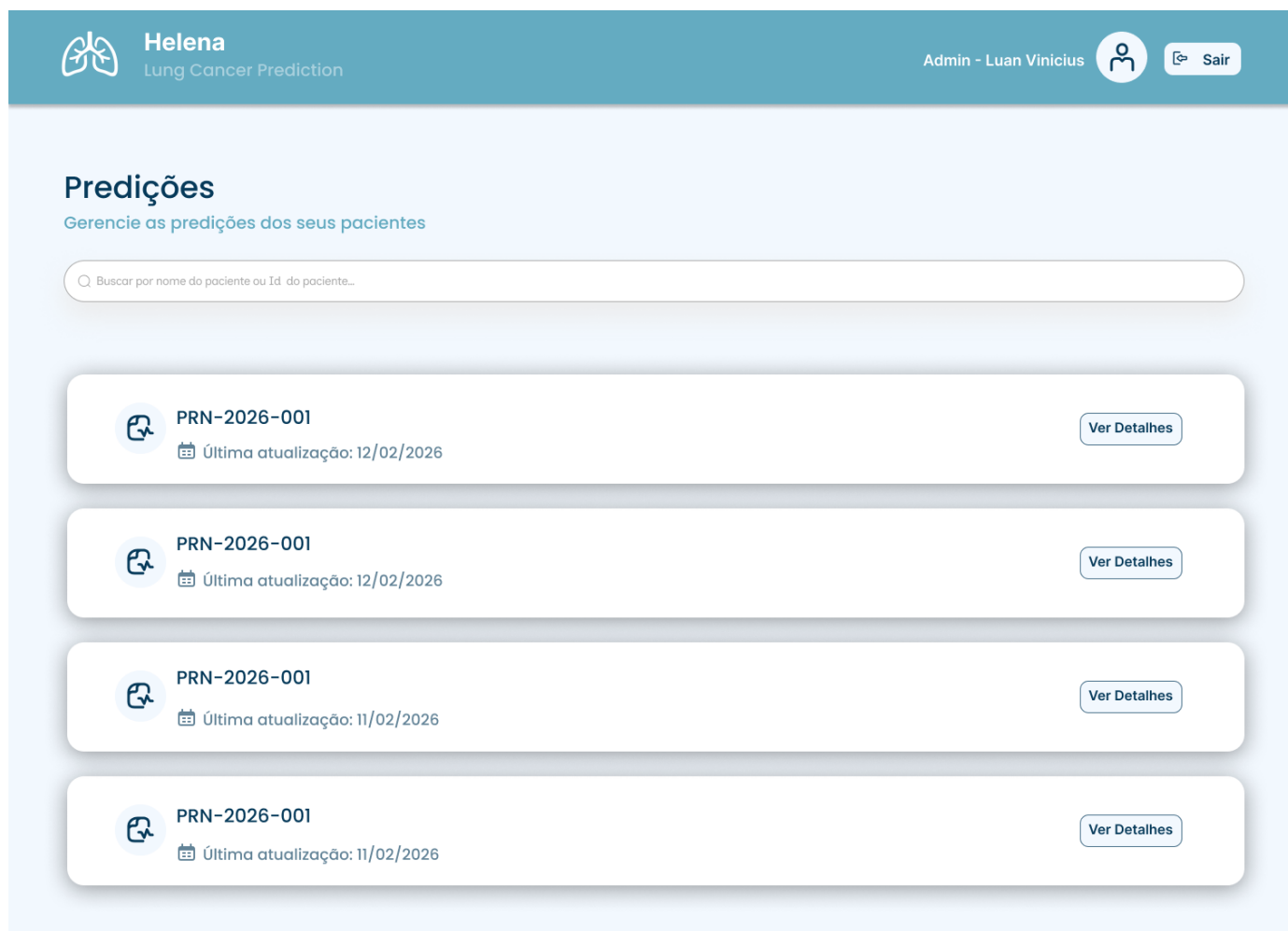


Figura 12 – Tela de Busca de Pacientes (Visão anonimizada do Administrador Geral)

5. Modelo de Casos de Uso

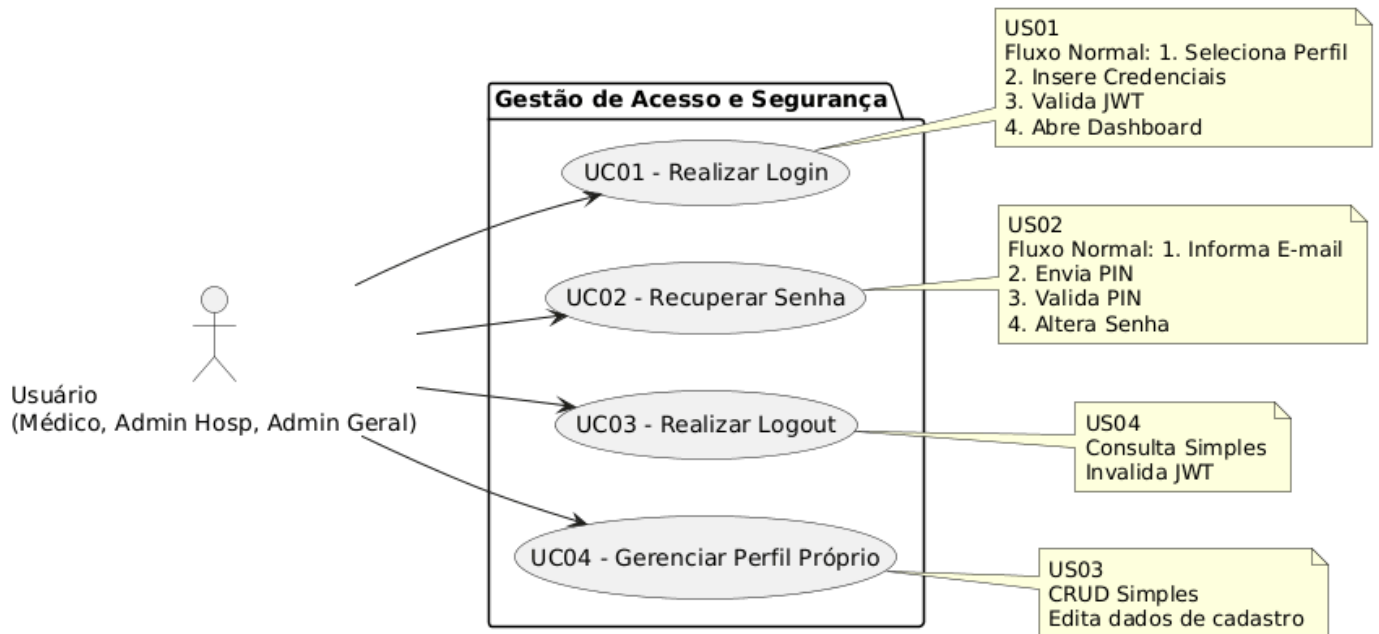
O modelo de casos de uso visa capturar as funcionalidades que um sistema deve prover para os atores que interagem com ele, provendo uma visão abstrata comportamental do sistema, complementar à identificação das user stories. Além disso, casos de uso permitem detalhar como sistema e ator interagem para a realização de uma funcionalidade. Os atores identificados no contexto deste sistema estão descritos na Tabela X.

Tabela X – Atores

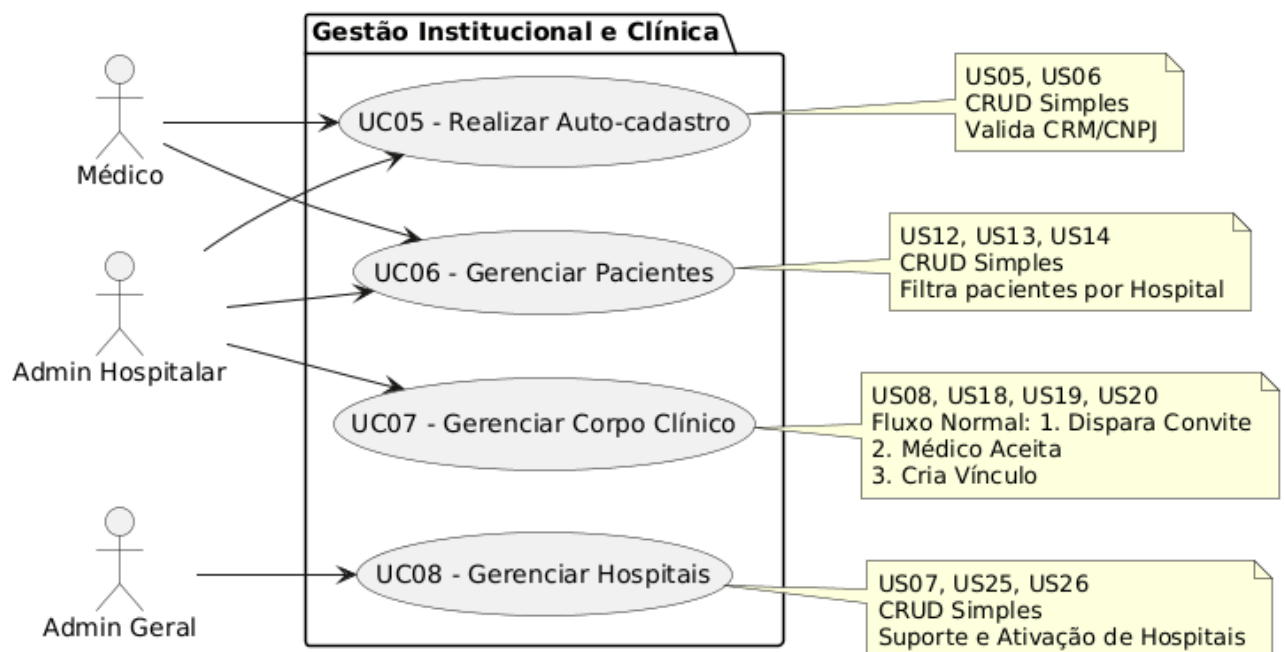
Ator	Descrição
Médico	Profissional de saúde credenciado (com CRM). Responsável por cadastrar pacientes, preencher anamneses clínicas e acionar o motor de IA para gerar laudos preditivos.
Administrador Hospitalar	Representante legal de uma instituição de saúde (com CNPJ). Responsável por gerenciar o corpo clínico (convidar médicos) e monitorar as métricas de atendimentos do hospital.
Administrador Geral	Gestor técnico e administrador da plataforma HELENA.

	Responsável por auditar hospitais, prestar suporte técnico e monitorar métricas globais através de visões anonimizadas (LGPD).
Usuário	Ator genérico que generaliza comportamentos comuns a todos os perfis acima (como fazer login, logout e editar o próprio perfil).

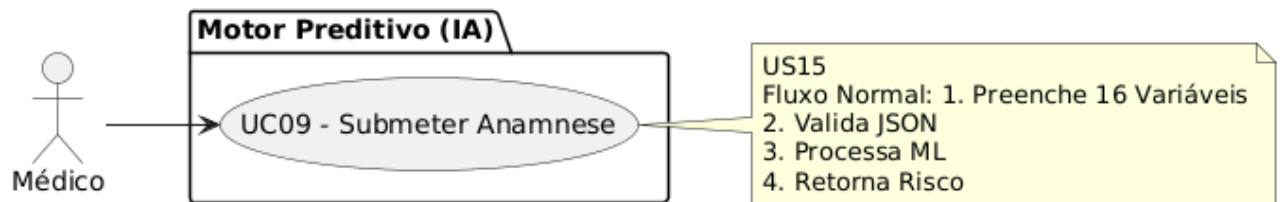
A seguir, são apresentados os diagramas de casos de uso, organizados por subsistema.



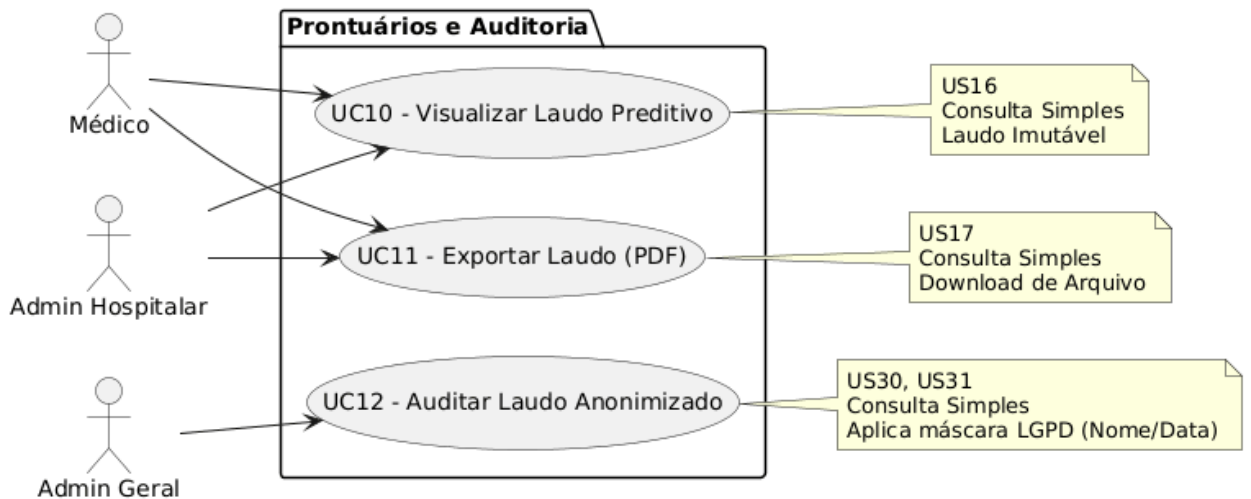
A Figura 13 apresenta o diagrama de casos de uso do subsistema Gestão de Acesso e Segurança.



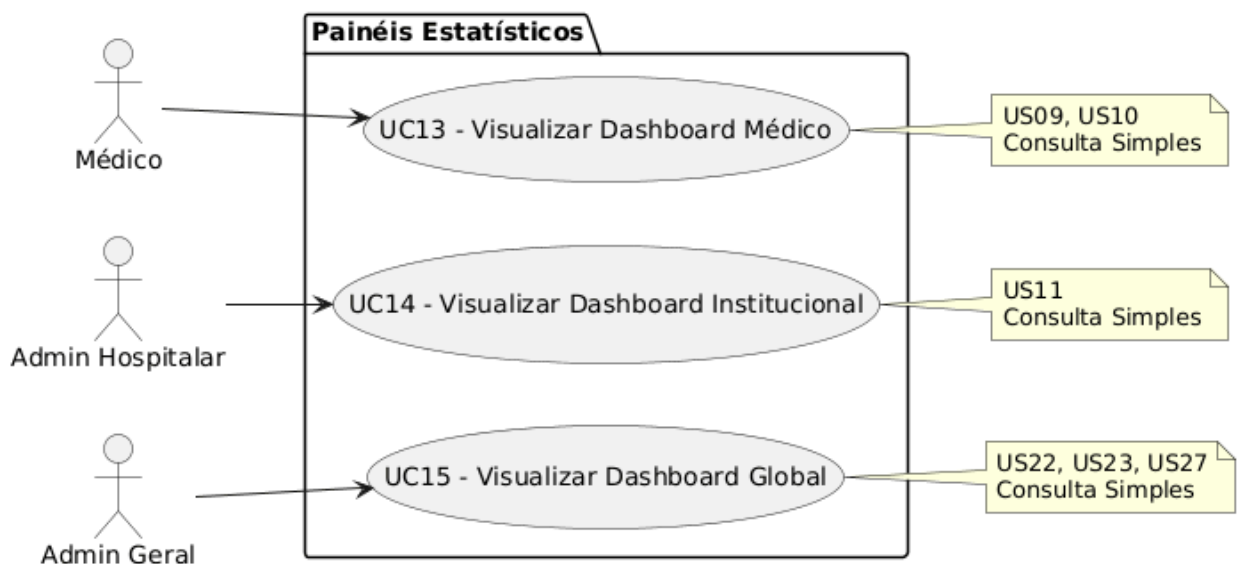
A Figura 14 apresenta o diagrama de casos de uso do subsistema Gestão Institucional e Clínica.



A Figura 15 apresenta o diagrama de casos de uso do subsistema Motor Preditivo (AI).



A Figura 16 apresenta o diagrama de casos de uso do subsistema Prontuarios e Auditoria.



A Figura 17 apresenta o diagrama de casos de uso do subsistema Painéis Estatísticos (Dashboards).

Caso de uso	<<UC09>> Submeter Anamnese	Escopo	Motor Preditivo (IA)	Ator	Médico
Pré-condições	O Médico deve estar autenticado com um token JWT válido, possuir status "Ativo" no hospital selecionado e ter selecionado o perfil de um paciente.				
Pós-condições	O sistema gera um laudo clínico imutável no banco de dados contendo o resultado da predição, a probabilidade matemática e o CRM do médico, preservando o histórico.				
Fluxo de Eventos Normal	1. O Médico acessa o formulário de anamnese do paciente. 2. O Médico preenche as 16 variáveis clínicas categóricas e submete o formulário. 3. O <i>backend</i> em Flask intercepta a requisição e valida a integridade da estrutura JSON (Not Null). 4. O Motor Preditivo de Machine Learning processa os dados clínicos e calcula o risco. 5. O sistema registra o laudo preditivo no banco de dados. 6. O sistema redireciona o Médico para a interface de visualização do laudo (UC10).				
Fluxos Alternativos	A1 - Cadastro Automático (Variante): No passo 1, se o campo de identificação do paciente for deixado em branco, o sistema pausa o fluxo, cadastra o paciente <i>inline</i>, gera um ID numérico e prossegue com a submissão. E1 - JSON Inválido (Exceção): No passo 3, caso a estrutura falhe na validação, o <i>backend</i> rejeita a submissão para proteger a memória da IA e exibe erro em tela.				
Requisitos Relacionados	US15, RF18, RF19, RF20, RN02, RN03, RN05.				

Caso de uso	<<UC07>> Gerenciar Corpo Clínico	Escopo	Gestão Institucional e Clínica (Fluxo de convite)	Ator	Administrador Hospitalar
Pré-condições	O Administrador Hospitalar deve estar autenticado e a instituição (hospital) deve possuir status "Ativo". O médico convidado já deve ter realizado o auto-cadastro prévio (UC05).				
Pós-condições	Um vínculo formal é criado no banco de dados associando o CRM do médico ao CNPJ do hospital.				
Fluxo de Eventos Normal	1) O Administrador Hospitalar insere o e-mail do médico na tela de convites. 2) O sistema verifica se o médico já possui vínculo e dispara um e-mail contendo um <i>token</i> criptografado. 3) O Médico acessa o link recebido no e-mail. 4) O sistema valida a integridade e o prazo de expiração do <i>token</i>. 5) O sistema associa o CRM do médico ao hospital e atualiza o status do vínculo para "Ativo"				
Fluxos Alternativos	E1 - Trava de Spam (Exceção): No passo 2, se um convite já tiver sido enviado para aquele e-mail há menos de 10 minutos, o sistema bloqueia o disparo e exibe a trava de <i>cooldown</i>. E2 - Token Expirado (Exceção): No passo 4, se o médico clicar no link após o prazo de validade, o sistema nega o vínculo e solicita que o hospital envie um novo convite.				
Requisitos Relacionados	US08, US18, US19, RF10, RF12.				

6. Diagrama de atividades

Os Diagramas de Atividades são representações gráficas do fluxo de execução das atividades dentro do sistema, destacando o comportamento dinâmico dos processos e a sequência de ações envolvidas. Eles são utilizados para modelar fluxos de trabalho (workflows), demonstrar interações entre componentes e descrever o comportamento de casos de uso específicos.

Esta seção apresenta diagramas de atividades que detalham o funcionamento de diferentes processos do sistema. O objetivo é descrever visualmente os fluxos das operações, facilitando a análise dos requisitos e o entendimento da dinâmica do sistema.

A seguir, são apresentados os diagramas de atividades correspondentes a diferentes funcionalidades do sistema:

6.1 Predição de Risco com IA

Este diagrama representa o fluxo de atividades para a submissão da anamnese e geração do laudo preditivo. Ele detalha as etapas desde o preenchimento das 16 variáveis clínicas pelo Médico, passando pela validação estrutural no *backend* (Flask), até o processamento matemático pelo modelo de *Machine Learning* e a persistência do laudo imutável no banco de dados.

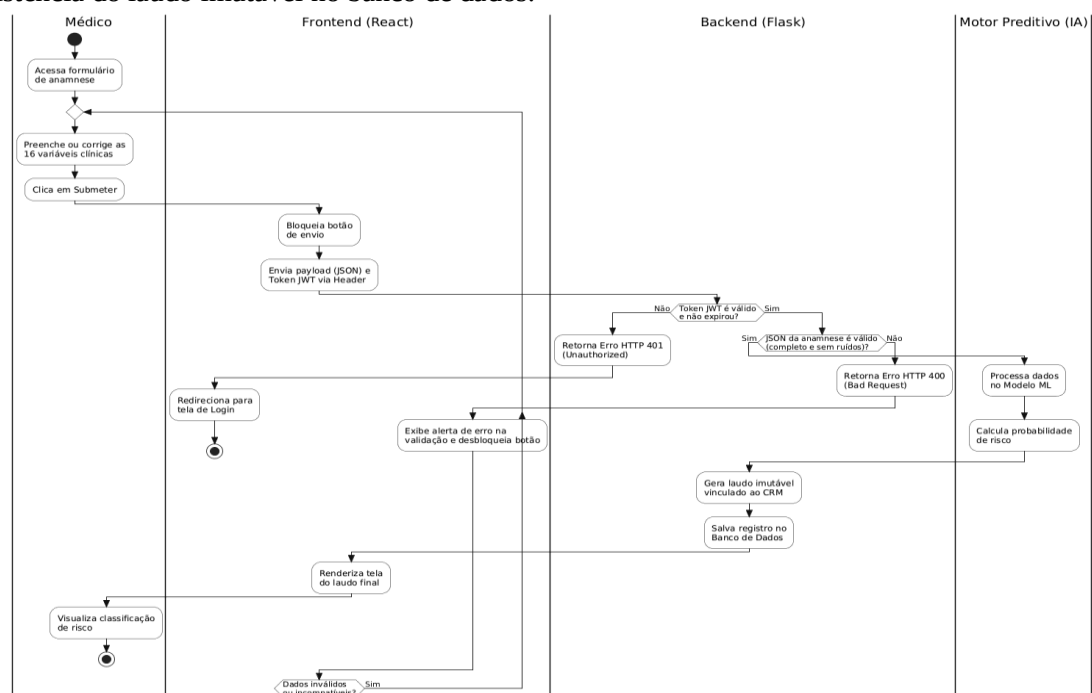


Figura 18 – Diagrama de atividades da Predição de Risco com IA

6.2 Vinculação de Hospital/medico via Convite

Este diagrama ilustra o funcionamento do processo de associação de um novo médico a uma instituição de saúde. Ele destaca a sequência de ações e decisões de segurança, incluindo a verificação de travas de *cooldown* (anti-spam de 10 minutos), a validação criptográfica do *token* enviado por e-mail e a efetivação do vínculo entre o CRM do profissional e o CNPJ do hospital.

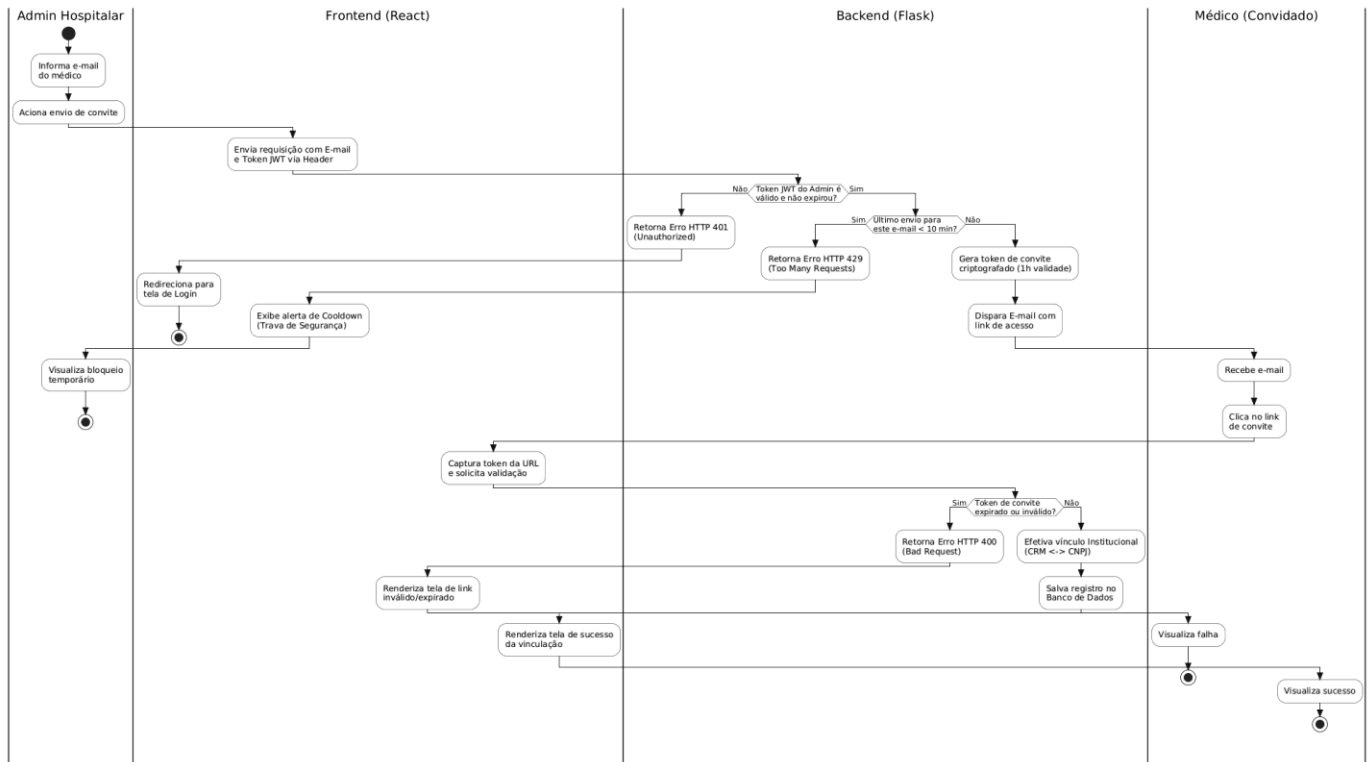
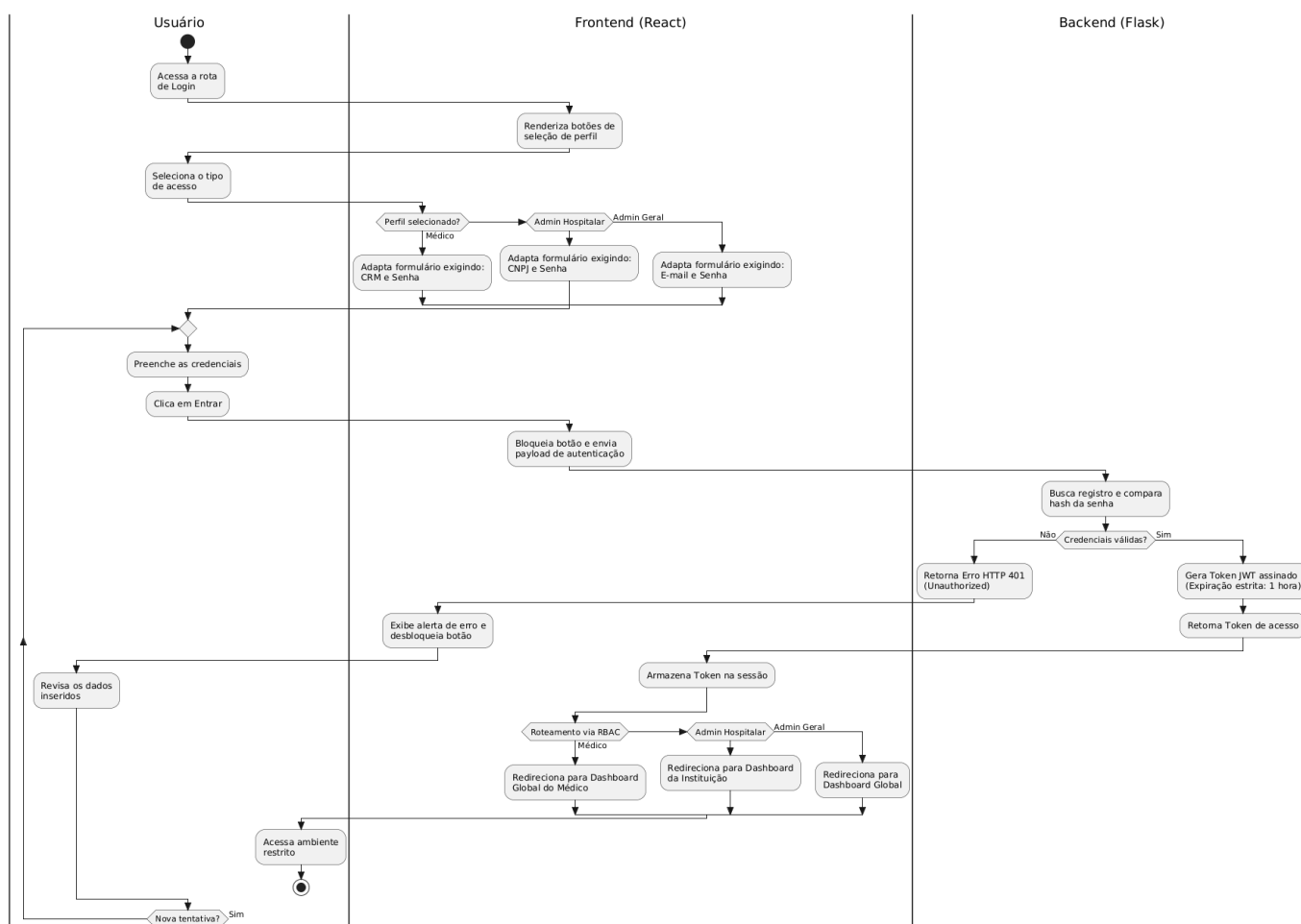


Figura 19 – Diagrama de atividades da vinculação de hospital/medico via convite

6.3 Autenticação e Roteamento de Perfis (RBAC)

Este diagrama representa o fluxo de atividades para a autenticação de usuários e o roteamento baseado em funções. Ele demonstra a dinâmica da interface ao adaptar os campos de entrada (CRM, CNPJ ou E-mail) conforme a escolha prévia do perfil, seguida pela validação criptografada no *backend* (Flask), emissão do *token* JWT e o redirecionamento dinâmico e isolado para o respectivo *dashboard* de cada ator



6.4 Figura 20 – Diagrama de atividades do Autenticação e Roteamento de Perfis (RBAC)

7 Modelo Conceitual Estrutural

O modelo conceitual estrutural visa capturar e descrever as informações (classes, associações e atributos) que o sistema deve representar para prover as funcionalidades descritas anteriormente. A seguir, são apresentados os diagramas de classes de cada um dos subsistemas identificados no contexto do sistema.

7.1 - Subsistema de Gestão Institucional e Segurança

A Figura 21 apresenta o diagrama de classes refletindo fielmente a estrutura física do banco de dados (HELENA_DB). Este diagrama mapeia o armazenamento das credenciais dos atores (Admins, Hospitais e Médicos) sem abstrações de herança, garantindo o isolamento das tabelas, além de detalhar as classes de Vínculo Clínico (N:M) e de Recuperação de Senha.

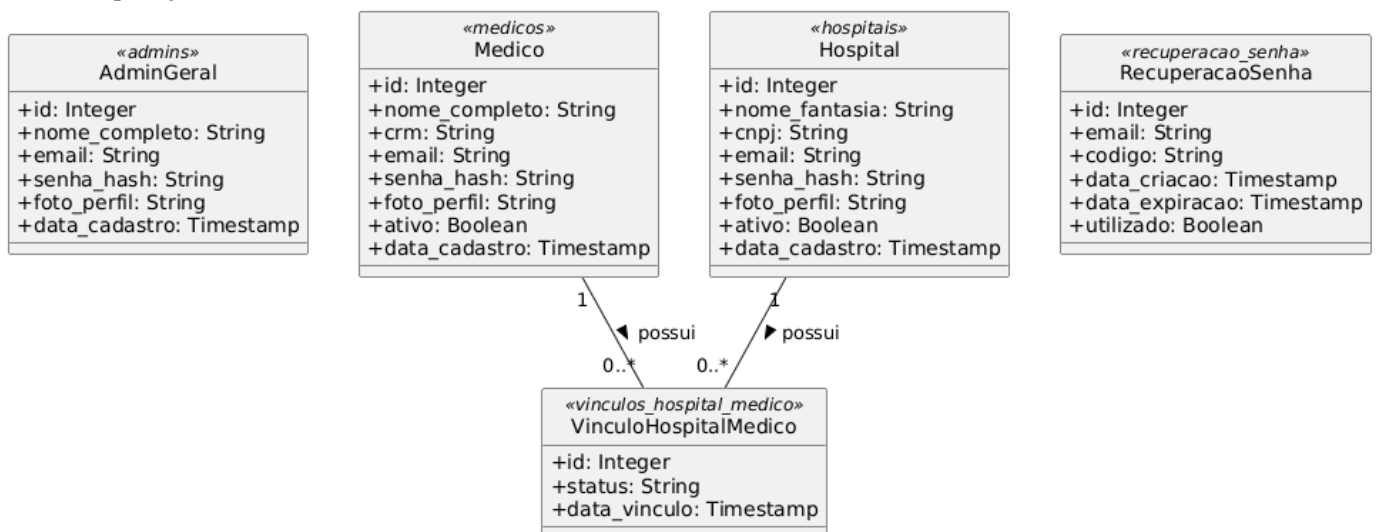


Figura 21 – Diagrama de Classes do Subsistema Institucional e Segurança

7.2 - Subsistema de Prontuario e Motor Preditivo

A Figura 22 apresenta o diagrama de classes do núcleo médico. Ele detalha a consolidação do paciente e o registro estruturado da predição. O uso nativo de atributos do tipo JSONB no banco de dados reflete a estratégia técnica para envio direto de dicionários de dados à Inteligência Artificial.

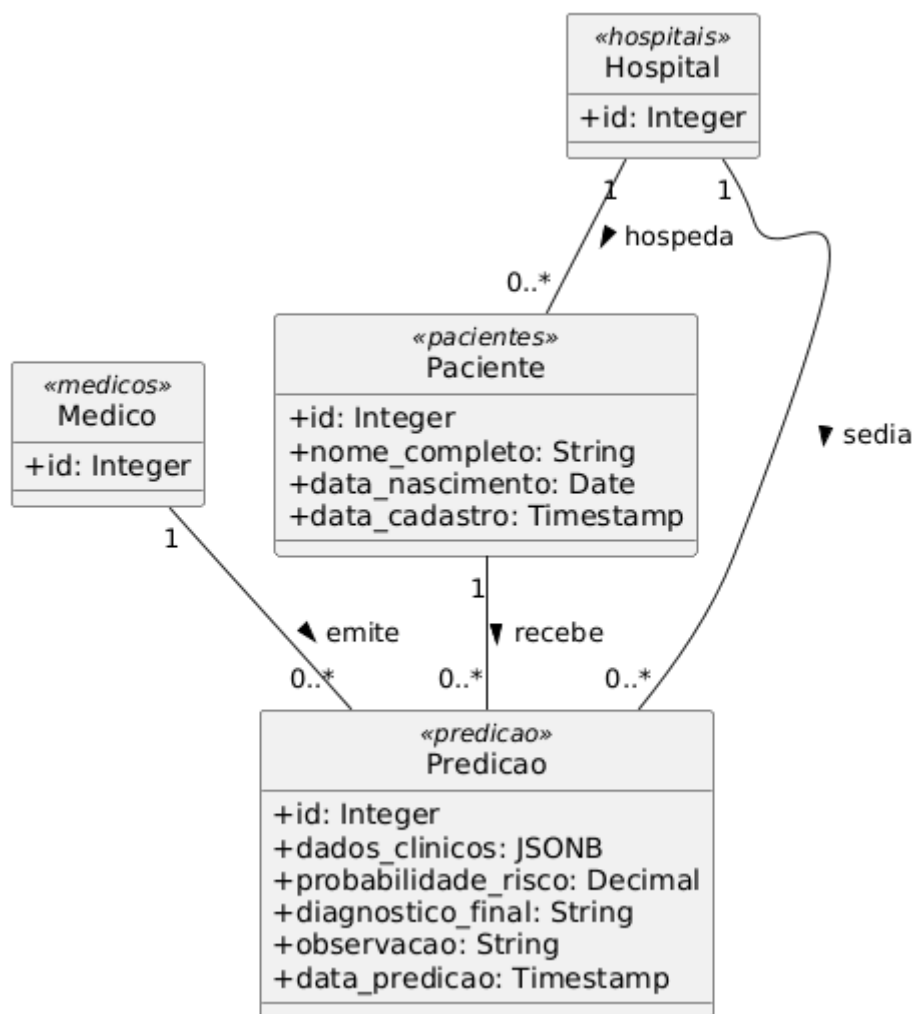


Figura 21 – Diagrama de Classes do Subsistema de Prontuario e IA

As seguintes restrições de integridade devem ser observadas:

Identificador	Descrição
RI-1 (Unicidade de Identificadores Clínicos e Fiscais)	Os atributos email (em todas as tabelas de atores), crm e cnpj possuem a restrição <i>UNIQUE</i> , impedindo a duplicidade de credenciais no ecossistema HELENA.
RI-2 (Soft Delete Institucional)	A exclusão física de registros das classes Medico e Hospital é proibida. A inativação ocorre via alteração do atributo booleano ativo para "false".
RI-3 (Hard Delete Excepcional para Pacientes)	Excepcionalmente, perfis da classe Paciente permitem exclusão física (<i>Drop</i>). Essa flexibilização atende à regra de negócio de mitigação de erros humanos, permitindo apagar registros órfãos ou criados por engano pelo corpo clínico.

RI-4 (Isolamento de Dados e Multi-Tenancy)	O sistema adota uma arquitetura de dados isolada por inquilino (<i>tenant</i>). Pacientes são entidades exclusivas de sua respectiva instituição; um indivíduo atendido em hospitais diferentes possuirá perfis e IDs distintos. A manutenção do <code>hospital_id</code> explícito na classe <code>Predicao</code> garante segurança adicional no isolamento das consultas (evitando vazamentos entre instituições) e otimiza a performance de agregação de dados para os Painéis Estatísticos, dispensando junções complexas (<i>JOINS</i>) com a tabela de Pacientes.
---	--

Os seguintes tipos específicos de domínio devem ser considerados:

JSONB (JavaScript Object Notation for Databases): Tipo de dado específico do PostgreSQL utilizado no atributo `dados_clinicos` da tabela `Predição`, otimizando o armazenamento e a serialização das 16 variáveis exigidas pelo motor de Inteligência Artificial.

Decimal(5,2): Tipo numérico de precisão fixa empregado no atributo `probabilidade_risco`, garantindo o armazenamento exato do percentual retornado pelo modelo de Machine Learning, limitando-se a cinco dígitos no total e duas casas decimais.

8 Modelo Dinâmico

O modelo dinâmico visa capturar o comportamento dinâmico do sistema. A seguir, são apresentados os diagramas de estados elaborados para classes do sistema.

8.1 Diagrama de Vínculo Hospital-Médico

A Figura 23 apresenta o diagrama de estados da classe `VinculoHospitalMedico` do subsistema Gestão Institucional e Clínica. Este diagrama ilustra o ciclo de vida do contrato de um médico com um hospital, desde a emissão do convite até uma eventual inativação.

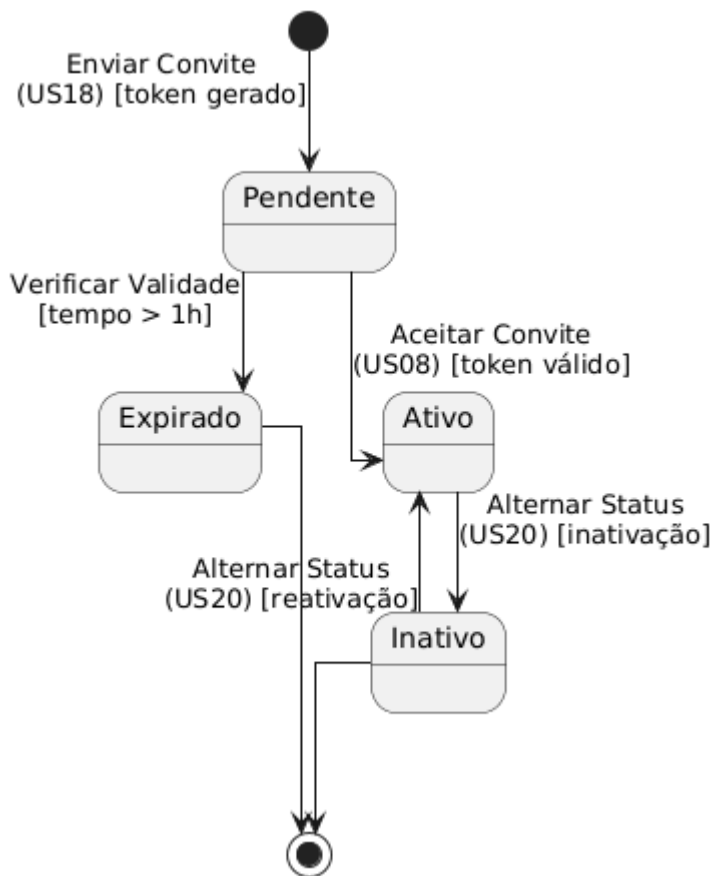


Figura 23 – Diagrama de Estado da classe VinculoHospitalMedico

User Stories Relacionadas:

US18 (Enviar Convite): Como Administrador Hospitalar, eu quero convidar médicos informando seus e-mails, para que eles possam se vincular à instituição.

US08 (Aceitar Convite): Como Médico, eu quero acessar o link recebido, para que eu possa ativar meu vínculo com a instituição.

US20 (Alternar Status): Como Administrador Hospitalar, eu quero ativar ou inativar o vínculo de médicos, para gerenciar o acesso ao hospital.

8.2 Diagrama de Recuperação de Senha

A Figura 24 apresenta o diagrama de estados da classe **RecuperacaoSenha**. Ele mapeia a validade temporal do código (PIN) gerado pelo sistema para redefinição de credenciais de acesso.

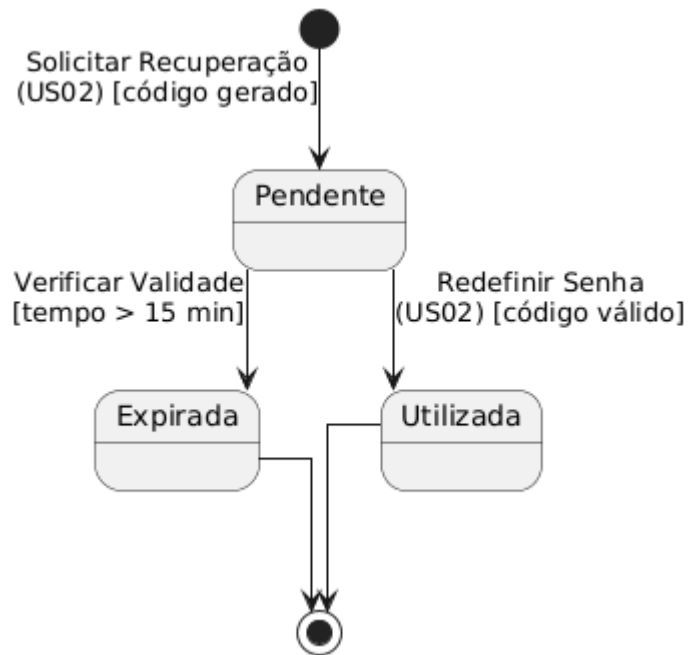


Figura 24 – Diagrama de Estado da classe RecuperacaoSenha

User Stories Relacionadas:

US02 (Recuperação de Senha): Como Usuário, eu quero solicitar a recuperação da minha senha, para recuperar o acesso à plataforma em caso de esquecimento.

8.3 Diagrama de Soft Delete das Contas

A Figura 25 apresenta o diagrama de estados das classes de perfis de usuário (Medico, Hospital, Admin), refletindo a restrição de integridade do sistema que proíbe a exclusão física (Hard Delete) de atores.

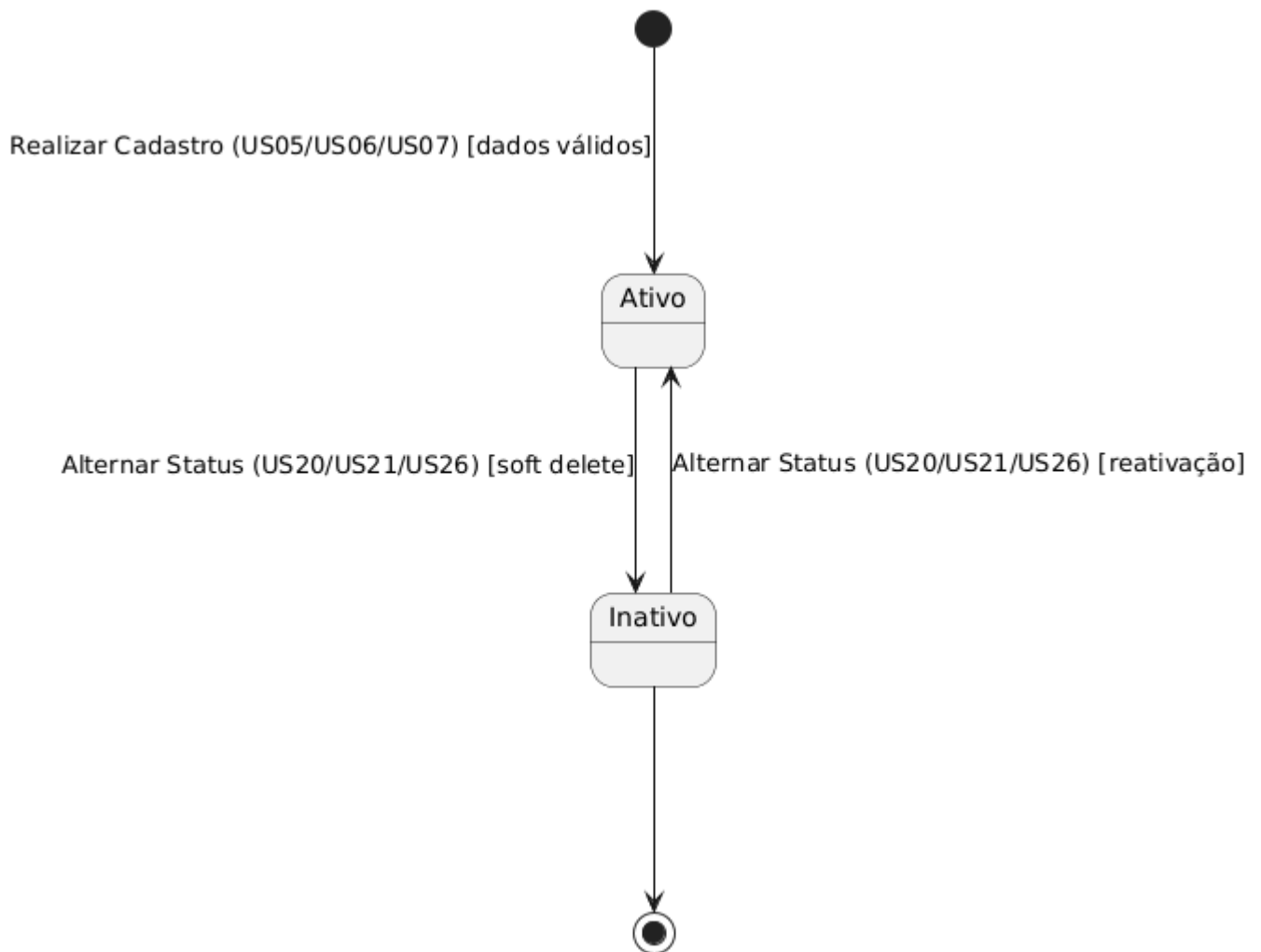


Figura 25 – Diagrama de Estado para Soft Delete de Usuários

User Stories Relacionadas:

US05/US06/US07 (Realizar Cadastro): Criação dos perfis de Médico, Instituição e Administrador, respectivamente, nascendo com o status Ativo.

US20/US21/US26 (Alternar Status): Ações de inativação (Soft Delete) e reativação de contas realizadas pelos respectivos gestores.

•

